

Manual de MikroTik

RouterOS do básico ao avançado, com foco na operação de provedor de internet (fibra e rádio)

Provedor de Fibra Óptica

2026-07-06

Índice

Apresentação	5
Para quem é este manual	5
Como este manual funciona	5
Mapa de pré-requisitos	5
As três fases	7
Convenções usadas no livro	7
I Volume 1 — Primeiros passos	8
1 O que é MikroTik e RouterOS	9
1.1 A empresa e o sistema	9
1.1.1 Um pouco de história	10
1.1.2 RouterOS ou SwOS?	10
1.2 Por que os provedores escolhem MikroTik?	10
1.3 Onde o MikroTik se encaixa na rede de um provedor	11
1.4 O CHR: seu laboratório gratuito	12
1.5 Laboratório	12
1.5.1 Ambiente	12
1.5.2 Comandos passo a passo	13
1.5.3 Verificação	14
1.5.4 Desafios	14
1.6 Resumo	15
Bibliografia do capítulo	16
2 Linhas de hardware MikroTik	17
2.1 O catálogo visto de longe	17
2.2 Decifrando o nome dos produtos	17
2.3 As famílias, papel por papel	18
2.3.1 CCR — Cloud Core Router: o núcleo	19
2.3.2 CRS — Cloud Router Switch: o switch do POP	19
2.3.3 hEX, hAP e L009/RB5009 — roteadores de mesa	19
2.3.4 SXT, LHG, DISC, Wire — a família de rádio	20
2.3.5 CHR — o “hardware” que é software	20
2.4 As especificações que realmente importam	20
2.5 Laboratório	21
2.5.1 Ambiente	21
2.5.2 Comandos passo a passo	21

2.5.3	Verificação	22
2.5.4	Desafios	22
2.6	Resumo	23
	Bibliografia do capítulo	23
3	Licenças RouterOS e RouterBOOT	24
3.1	Licença: o que você compra junto com a caixa	24
3.1.1	A licença do CHR: outro modelo	26
3.2	RouterBOOT: o que acorda o RouterOS	26
3.2.1	As proteções do RouterBOOT	27
3.3	Laboratório	28
3.3.1	Ambiente	28
3.3.2	Comandos passo a passo	28
3.3.3	Verificação	29
3.3.4	Desafios	29
3.4	Resumo	30
	Bibliografia do capítulo	30
4	Formas de acesso ao RouterOS	31
4.1	Muitas portas para a mesma casa	31
4.1.1	WinBox — a ferramenta símbolo	31
4.1.2	WebFig — o WinBox no navegador	32
4.1.3	SSH — a porta da linha de comando	33
4.1.4	Console serial — o cabo da UTI	33
4.1.5	MAC-Telnet — terminal sem IP	33
4.2	Safe Mode: o cinto de segurança	34
4.3	Os serviços em <code>/ip service</code>	34
4.4	Laboratório	35
4.4.1	Ambiente	35
4.4.2	Comandos passo a passo	35
4.4.3	Verificação	36
4.4.4	Desafios	36
4.5	Resumo	37
	Bibliografia do capítulo	37
5	Montando o laboratório com CHR	39
5.1	Um laboratório para o livro inteiro	39
5.1.1	Os três tipos de rede do VirtualBox	40
5.2	GNS3 e EVE-NG: quando crescer	41
5.3	Laboratório	41
5.3.1	Ambiente	41
5.3.2	Comandos passo a passo	41
5.3.3	Verificação	43
5.3.4	Desafios	43
5.4	Resumo	44
	Bibliografia do capítulo	44

6	Primeiro acesso, usuários e segurança inicial	46
6.1	O que vem de fábrica	46
6.2	Usuários e grupos: aposentando o <code>admin</code> compartilhado	47
6.3	Fechando as portas: serviços e acesso	48
6.4	Relógio certo: segurança, não estética	48
6.5	Laboratório	49
6.5.1	Ambiente	49
6.5.2	Comandos passo a passo	49
6.5.3	Verificação	51
6.5.4	Desafios	51
6.6	Resumo	52
	Bibliografia do capítulo	52
7	Backup, export e reset	53
7.1	Duas fotografias diferentes da mesma configuração	53
7.2	Backup binário: gerar, baixar, restaurar	54
7.3	Export: a configuração como texto	55
7.4	Reset: recomeçar sem sustos	55
7.5	Laboratório	56
7.5.1	Ambiente	56
7.5.2	Comandos passo a passo	56
7.5.3	Verificação	58
7.5.4	Desafios	58
7.6	Resumo	59
	Bibliografia do capítulo	60
8	Netinstall	61
	Apêndices	62
	Referências	62

Apresentação

Bem-vindo ao **Manual de MikroTik**, um livro aberto da série *Manuais de Ciências*. Este manual leva você do zero absoluto — “o que é um roteador MikroTik?” — até a operação do backbone de um provedor de internet real, com fibra óptica e enlaces de rádio em área rural.

Para quem é este manual

Para quem está começando em redes e quer chegar ao nível de **operar a rede de um provedor (ISP)**: técnicos de campo que querem migrar para o NOC, donos de pequenos provedores, estudantes e curiosos. Não pressupomos conhecimento prévio de RouterOS; cada conceito é explicado antes de ser usado, e a ordem dos capítulos respeita os pré-requisitos entre eles.

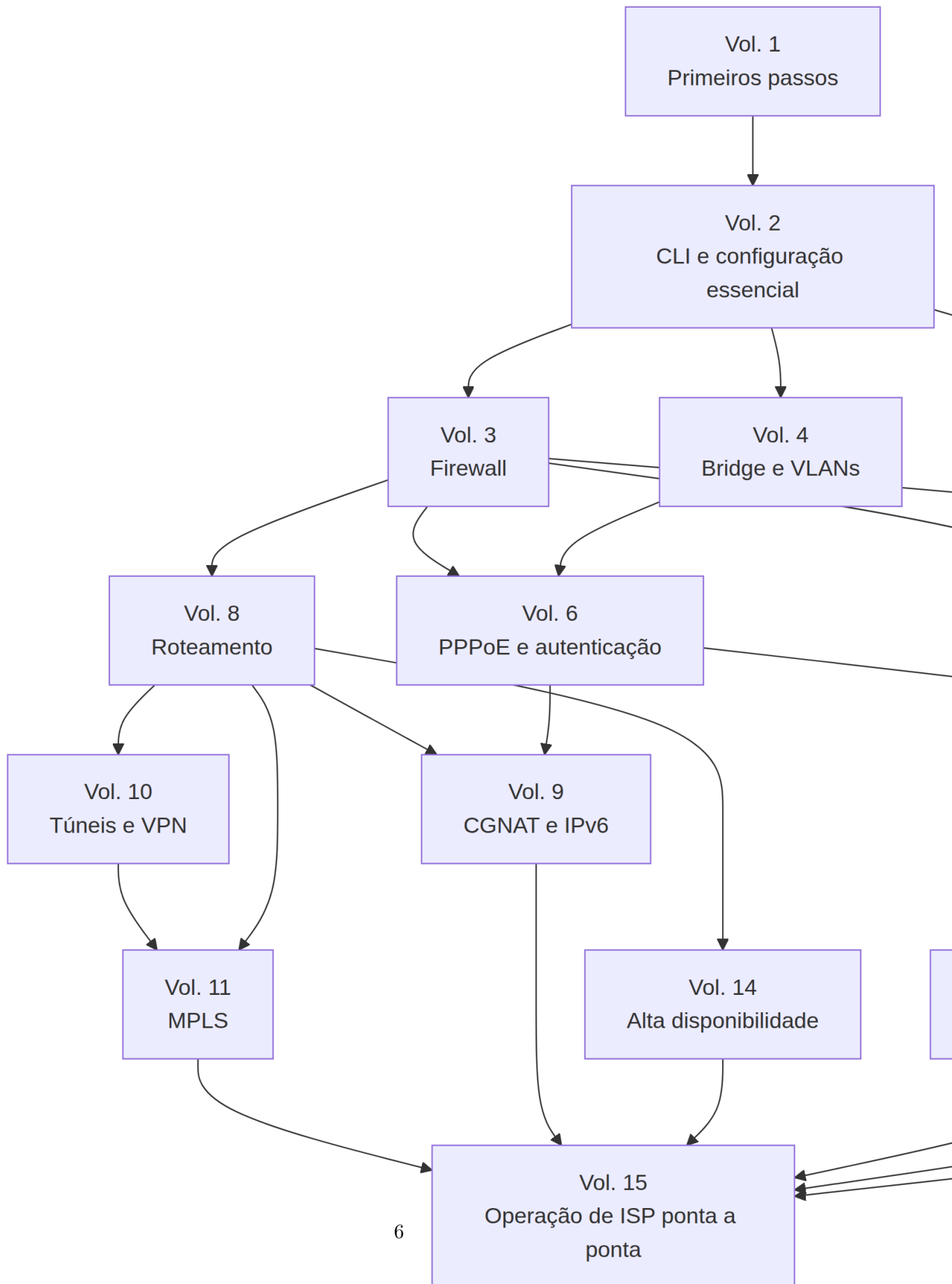
Se você quiser reforçar a teoria de redes por trás dos capítulos (modelo OSI, endereçamento IP, fibra óptica, rádio), o [Manual de Redes de Computadores](#) da mesma série é o companheiro ideal deste livro.

Como este manual funciona

- **Progressão gradual**: os volumes formam três fases — fundamentos, provedor na prática e operação avançada. Cada capítulo declara o que você precisa ter visto antes.
- **Laboratório em todo capítulo**: você pratica *enquanto* estuda, usando o **MikroTik CHR** (RouterOS em máquina virtual) — sem precisar comprar hardware. O Capítulo 5 ensina a montar o ambiente uma única vez; os demais capítulos apenas indicam a topologia necessária.
- **Comandos reais**: todos os blocos de código são RouterOS de verdade, prontos para copiar e colar no terminal, sempre explicados linha a linha.
- **Desafios com solução**: cada laboratório termina com exercícios; as soluções ficam escondidas em caixas colapsáveis para você tentar antes de olhar.

Mapa de pré-requisitos

O grafo abaixo mostra a dependência entre os volumes: siga as setas para saber o que estudar antes de cada assunto.



Grafo de pré-requisitos entre os volumes do manual.

As três fases

Fase 1 — Fundamentos e operação básica (Volumes 1–4): o que é o RouterOS, como acessá-lo e operá-lo com segurança; a linha de comando; endereçamento, DHCP, DNS e NAT; firewall completo; bridges, switching e VLANs. Ao final desta fase você configura, do zero, um roteador de borda seguro e segmentado.

Fase 2 — Provedor na prática (Volumes 5–9): os pilares do dia a dia de um ISP — enlaces de rádio PtP/PtMP, PPPoE com RADIUS, planos de velocidade com QoS, roteamento OSPF/BGP, CGNAT e IPv6.

Fase 3 — Avançado e operação (Volumes 10–15): túneis e VPN entre POPs, MPLS no backbone, automação com scripts, monitoramento, alta disponibilidade e, fechando o livro, o desenho ponta a ponta da rede de um provedor real de fibra e rádio.

Convenções usadas no livro

- Blocos de código `routeros` contêm comandos prontos para colar no terminal. O prompt `[admin@MikroTik] >` só aparece quando ilustramos uma sessão interativa com a saída do equipamento.
- Caixas de aviso () antecedem **todo** comando destrutivo (`reset`, `Netinstall`, remoção de regras).
- Referências bibliográficas seguem o padrão ABNT e estão listadas ao final de cada capítulo.

Bons estudos — e boas configurações!

Parte I

Volume 1 — Primeiros passos

1 O que é MikroTik e RouterOS

i Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Explicar o que é a MikroTik (a empresa) e o que é o RouterOS (o sistema);
- Diferenciar RouterOS de SwOS e entender por que essa distinção importa;
- Reconhecer o que torna o MikroTik tão popular entre provedores de internet;
- Localizar, num diagrama de rede de provedor (fibra + rádio), os pontos onde equipamentos MikroTik costumam trabalhar;
- Dar o primeiro passo prático: baixar o CHR (RouterOS em máquina virtual) e fazer o primeiro login.

1.1 A empresa e o sistema

MikroTik é uma empresa da Letônia, fundada em 1996 na capital Riga, que faz duas coisas: um sistema operacional de rede chamado **RouterOS** e o hardware que roda esse sistema, a linha **RouterBOARD**. Essa dupla — software poderoso e hardware barato — transformou a MikroTik numa das marcas mais usadas por provedores de internet do mundo, especialmente em países como o Brasil, onde milhares de ISPs regionais construíram suas redes sobre ela.

Aqui vale uma analogia. Pense num computador comum: ele tem um hardware (a máquina física) e um sistema operacional (Windows, Linux) que faz o hardware ser útil. Com o MikroTik é igual:

- O **RouterOS** é o sistema operacional. É ele que roteia pacotes, filtra tráfego no firewall, autentica assinantes por PPPoE, fala OSPF e BGP com outros roteadores — tudo o que este manual ensina é, no fundo, “como operar o RouterOS”.
- A **RouterBOARD** é a família de hardware: roteadores de mesa, roteadores de rack com dezenas de núcleos, switches, antenas e rádios. Todos saem de fábrica com o RouterOS instalado.

O detalhe importante — e que explica boa parte da fama da marca — é que **o RouterOS é o mesmo em todos os equipamentos**. O sistema que roda num roteadorzinho de R\$ 300 é o mesmo que roda no roteador de rack que segura o BGP de um provedor com dezenas de milhares de clientes. Muda o desempenho do hardware; não muda a linguagem, os menus

nem os conceitos. É por isso que tudo o que você aprender neste manual num laboratório virtual gratuito vale, sem tradução, para qualquer equipamento físico da marca.

Analogia para guardar

RouterOS está para a RouterBOARD assim como o Android está para um celular: o mesmo sistema, em aparelhos de tamanhos e preços muito diferentes. Aprenda o sistema uma vez e você sabe operar todos.

1.1.1 Um pouco de história

A MikroTik nasceu vendendo software: no fim dos anos 1990, o RouterOS era instalado em PCs comuns para transformá-los em roteadores — uma alternativa muito mais barata que os grandes roteadores comerciais da época. Em 2002 a empresa passou a fabricar o próprio hardware (a RouterBOARD), e o conjunto decolou entre provedores pequenos e médios: preço de equipamento doméstico, recursos de equipamento de operadora.

Duas versões do sistema importam para você hoje:

- **RouterOS v6** — dominou as redes por mais de uma década; você ainda vai encontrá-lo em muito equipamento antigo em campo.
- **RouterOS v7** — a geração atual, com motor de roteamento reescrito (OSPF/BGP), WireGuard, suporte a hardware novo e melhorias contínuas. **Este manual ensina RouterOS v7**; quando uma diferença do v6 for relevante na vida real do provedor, ela será apontada explicitamente.

1.1.2 RouterOS ou SwOS?

Alguns equipamentos MikroTik — em especial os switches da linha CRS — podem inicializar com um segundo sistema, o **SwOS**: um firmware minimalista que só faz switching (camada 2) e é configurado por uma página web simples. Ele existe porque, quando um switch só precisa comutar quadros, um sistema enxuto dedicado a isso é mais simples de operar.

A regra prática deste manual: **usamos RouterOS em tudo**. O RouterOS também faz switching (e o faz em hardware, como você verá no Volume 4), e manter um único sistema em todo o parque simplifica a operação, os backups e a automação. Saiba que o SwOS existe para não se confundir ao encontrá-lo, mas nosso caminho é o RouterOS.

1.2 Por que os provedores escolhem MikroTik?

Quatro razões aparecem em praticamente toda rede de ISP construída com a marca:

1. **Custo**: um roteador capaz de concentrar centenas de assinantes PPPoE custa uma fração do equivalente das marcas tradicionais de operadora.

2. **Completeness:** firewall com estado, NAT e CGNAT, PPPoE com RADIUS, QoS, OSPF, BGP, MPLS, VPNs, scripts — tudo incluso no sistema, sem licenças adicionais por recurso.
3. **Versatilidade:** o mesmo sistema opera na borda (BGP com a operadora), no concentrador de assinantes, no switch do POP, no rádio da torre e na casa do cliente.
4. **Comunidade:** fóruns, documentação aberta (MikroTik, 2026a), treinamentos e uma enorme base de conhecimento acumulada por provedores do mundo todo.

Há também um ponto de atenção honesto: todo esse poder vem com **muita responsabilidade de configuração**. O RouterOS entrega as ferramentas; quem decide se a rede será segura e estável é quem a configura. É exatamente essa a lacuna que este manual fecha — inclusive dedicando um volume inteiro a firewall e proteção (Volume 3).

1.3 Onde o MikroTik se encaixa na rede de um provedor

Para entender o que você vai construir ao longo do livro, veja o caminho que os dados percorrem num provedor típico do interior, que atende clientes por fibra óptica na cidade e por rádio na zona rural (Figura 1.1):

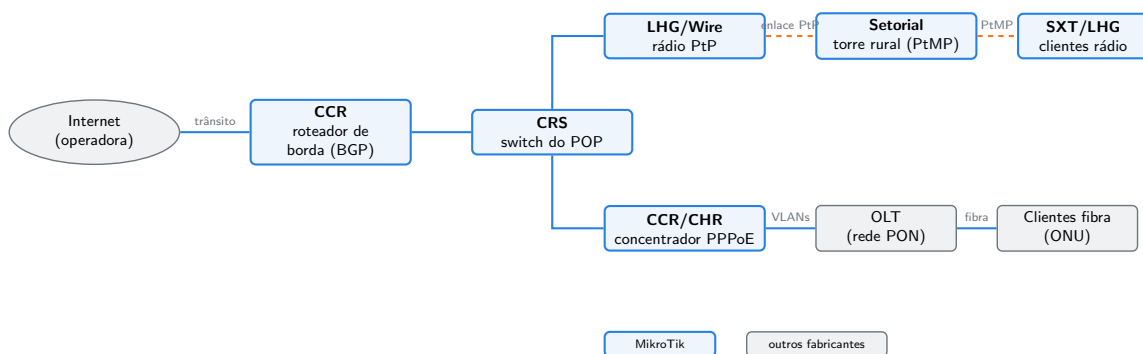


Figura 1.1: Onde os equipamentos MikroTik (em azul) trabalham na rede de um provedor típico de fibra e rádio.

Acompanhe o diagrama da esquerda para a direita:

- **Roteador de borda:** um CCR conversa via **BGP** com a operadora que vende trânsito ao provedor (Volume 8). É a porta de entrada e saída de toda a rede.
- **Switch do POP:** um CRS distribui o tráfego dentro do ponto de presença, separando os serviços em **VLANs** (Volume 4).
- **Concentrador PPPoE (BNG):** um CCR — ou um CHR virtualizado — autentica cada assinante, entrega IP e aplica o plano de velocidade contratado (Volumes 6 e 7).
- **Ramo fibra:** a OLT e as ONUs dos clientes são, em geral, de outros fabricantes — mas quem roteia, autentica e controla a banda desses clientes continua sendo o MikroTik (Volume 15 detalha essa integração).

- **Ramo rádio:** enlaces **PtP** levam a internet até torres na zona rural; lá, antenas setoriais atendem em **PtMP** os rádios na casa de cada cliente — tudo MikroTik, das linhas LHG, SXT e afins (Volume 5).

Guarde esta imagem: os quinze volumes deste manual são, essencialmente, um tour guiado por esse diagrama, do centro para as pontas.

! O conceito mais importante do capítulo

Um único sistema — o RouterOS — opera todos os papéis azuis do diagrama. Aprender RouterOS não é aprender “um roteador”: é aprender a operar **a rede inteira do provedor**.

1.4 O CHR: seu laboratório gratuito

Como praticar tudo isso sem gastar um centavo em equipamento? A resposta é o **CHR** — **Cloud Hosted Router** (MikroTik, 2026b): uma versão do RouterOS empacotada como **máquina virtual**, feita pela própria MikroTik para rodar em VirtualBox, VMware, Proxmox, GNS3, EVE-NG e afins.

O CHR é um RouterOS completo: mesma linha de comando, mesmo firewall, mesmo OSPF e BGP. Sem licença, ele funciona para sempre com uma única limitação — cada interface fica limitada a **1 Mbps** de velocidade, o que não atrapalha em nada o estudo. É nele que rodam todos os laboratórios deste livro.

Neste capítulo você fará o primeiro contato: baixar o CHR, dar o boot e entrar no sistema. A montagem completa do ambiente de estudos — com várias máquinas virtuais interligadas em topologias — é o assunto do Capítulo 5, que você montará uma única vez e reutilizará no livro inteiro.

1.5 Laboratório

1.5.1 Ambiente

Neste primeiro laboratório você precisa apenas de um computador com o **VirtualBox** instalado (gratuito, disponível para Windows, Linux e macOS em [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org)). Nada de topologias ainda: uma única máquina virtual basta.

1. Acesse mikrotik.com/download e, na seção **Cloud Hosted Router**, baixe a imagem **VDI** da versão estável mais recente (7.x).
2. No VirtualBox, crie uma máquina virtual nova: tipo **Linux**, versão **Other Linux (64-bit)**, com **256 MB** de RAM.
3. Na etapa de disco, escolha **usar um disco existente** e aponte para o arquivo **.vdi** baixado (não crie disco novo).

4. Inicie a máquina virtual.

Ao final do boot aparece o prompt de login do RouterOS na janela da VM.

1.5.2 Comandos passo a passo

Faça login com o usuário padrão de fábrica — usuário **admin**, senha em branco (só pressionar Enter):

```
MikroTik Login: admin
Password:
```

Nas versões atuais, o RouterOS pede imediatamente uma senha nova — escolha uma e anote. Em seguida ele mostra a licença e o banner com o logotipo, e você cai no prompt do terminal:

```
[admin@MikroTik] >
```

Esse prompt diz duas coisas: quem você é (**admin**) e o nome do equipamento (**MikroTik**, a identidade de fábrica). Vamos fazer o RouterOS se apresentar. O comando abaixo mostra o “RG” do sistema — versão, tempo ligado, memória, CPU e placa:

```
/system resource print
```

A saída esperada é parecida com esta (os números variam conforme sua máquina):

```
[admin@MikroTik] > /system resource print
    uptime: 4m12s
    version: 7.15.3 (stable)
    build-time: 2024-07-24 10:39:01
    free-memory: 190.1MiB
    total-memory: 224.0MiB
        cpu: QEMU
        cpu-count: 1
        cpu-load: 1%
    free-hdd-space: 43.1MiB
    total-hdd-space: 61.4MiB
    board-name: CHR
        platform: MikroTik
```

Repare em **version: 7.x** (estamos no RouterOS v7) e **board-name: CHR** (é a versão virtual). Agora veja as interfaces de rede que a VM enxerga:

```
/interface print
```

```
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
#  NAME      TYPE      ACTUAL-MTU  MAC-ADDRESS
0 R ether1   ether      1500       08:00:27:6A:2B:1C
```

Uma única `ether1`: é a placa de rede virtual do VirtualBox. Nos próximos capítulos adicionaremos mais. Por fim, dê um nome ao seu roteador — boa prática que você levará para a vida de provedor, onde cada equipamento do parque precisa de identidade única:

```
/system identity set name=lab-r1
```

O prompt muda na hora, confirmando a alteração:

```
[admin@lab-r1] >
```

1.5.3 Verificação

Confirme os três resultados do laboratório:

1. `/system resource print` mostra `version` começando com 7. e `board-name: CHR`;
2. `/interface print` lista ao menos `ether1` com a flag `R` (running);
3. O prompt exibe `[admin@lab-r1]` — a identidade foi gravada.

Se a VM não deu boot, verifique se você **apontou o disco existente** (o `.vdi` baixado) em vez de criar um disco vazio — esse é o erro mais comum.

1.5.4 Desafios

1. Descubra, usando apenas a tecla `?` no terminal, o que faz o comando `/system clock print` — e execute-o. O horário está certo?
2. O RouterOS organiza os comandos em menus, como pastas. Entre no menu `/system` (digite `/system` e Enter) e liste o que há dentro dele com `?`. Depois volte à raiz com `/`.
3. Sem consultar a internet: qual comando você usaria para trocar a identidade do roteador para `chr-teste`? Execute-o e desfaça em seguida, voltando para `lab-r1`.
4. Desligue o roteador **pelo terminal** (não feche a janela da VM no X!). Dica: explore o menu `/system` do desafio 2.

Solução dos desafios

1. Digite `/system clock print ?` (ou apenas execute o comando). Ele mostra data, hora e fuso configurados:

```
/system clock print
```

No CHR recém-instalado o fuso costuma vir errado (`gmt` ou detectado pela VM); você aprenderá a ajustá-lo no capítulo de primeiro acesso.

2. Sessão esperada:

```
[admin@lab-r1] > /system  
[admin@lab-r1] /system> ?
```

O `?` lista submenus como `clock`, `identity`, `resource`, `reboot`, `shutdown`... Para voltar à raiz:

```
[admin@lab-r1] /system> /  
[admin@lab-r1] >
```

3. O mesmo comando do corpo do capítulo, com outro valor:

```
/system identity set name=chr-teste  
/system identity set name=lab-r1
```

4. O comando é `/system shutdown`. Ele pede confirmação — responda `y`:

```
[admin@lab-r1] > /system shutdown  
Shutdown, yes? [y/N]:
```

Desligar pelo sistema (em vez de fechar a VM “no cabo”) evita corromper o armazenamento — nos equipamentos físicos de produção, vale a mesma regra.

1.6 Resumo

- **MikroTik** é a empresa (Letônia, 1996); **RouterOS** é o sistema operacional de rede; **RouterBOARD** é a linha de hardware que o roda.
- O RouterOS é **o mesmo** do equipamento mais barato ao mais caro — o que você aprende no laboratório vale para todo o parque.
- **SwOS** é um firmware alternativo minimalista para switches; neste manual, operamos tudo com RouterOS.
- Provedores escolhem MikroTik por **custo, completude, versatilidade e comunidade** — e assumem a responsabilidade de configurar bem.

- Na rede de um ISP, o MikroTik aparece da **borda BGP** ao **rádio do cliente**, passando por switch, concentrador PPPoE e enlaces PtP/PtMP (Figura 1.1).
- O **CHR** é o RouterOS em máquina virtual, gratuito (limitado a 1 Mbps por interface) — o laboratório perfeito, usado no livro inteiro.
- Você já fez o primeiro login, leu `/system resource print` e batizou seu roteador com `/system identity set`.

No próximo capítulo, conheceremos as linhas de hardware — hEX, hAP, CRS, CCR, LHG/SXT — e como escolher o equipamento certo para cada papel do diagrama.

Bibliografia do capítulo

Para aprofundar o que vimos aqui: a documentação oficial do RouterOS (MikroTik, 2026a) e a página do CHR (MikroTik, 2026b) são as fontes primárias que acompanharão todo o livro; Discher (2016) e Burgess (2011) são bons livros introdutórios em inglês; e Tanenbaum; Feamster; Wetherall (2021) cobre a teoria de redes por trás de tudo. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

2 Linhas de hardware MikroTik

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Decifrar o nome de um produto MikroTik (ex.: CCR2004-1G-12S+2XS) e saber, só pelo código, quantas e quais portas ele tem;
- Reconhecer as grandes famílias de hardware — hEX, hAP, RB/L009/RB5009, CRS, CCR, SXT/LHG/DISC — e o papel de cada uma na rede de um provedor;
- Escolher equipamento pelo **papel** que ele exercerá (borda, concentrador, switch de POP, rádio de torre, CPE do cliente), e não pelo preço;
- Avaliar as especificações que realmente importam: CPU (núcleos *versus* desempenho por núcleo), portas SFP/SFP+, PoE e uso externo;
- Consultar o catálogo e as fichas técnicas oficiais da MikroTik com olhar crítico.

2.1 O catálogo visto de longe

No Capítulo 1 você aprendeu que o RouterOS é o mesmo em todos os equipamentos da marca. A consequência prática é libertadora: **escolher hardware MikroTik é escolher desempenho e portas, nunca “recursos”**. O firewall, o PPPoE, o OSPF e o BGP estão em todos; o que muda é quanta CPU e quantas interfaces existem para executá-los.

Por isso, este capítulo não é um catálogo decorado — é um mapa. A pergunta certa nunca é “qual MikroTik é o melhor?”, e sim “**qual papel este equipamento vai exercer na minha rede?**”. Cada papel tem uma família de produtos desenhada para ele.

Analogia para guardar

Escolher equipamento por papel é como montar um time de futebol: não existe “o melhor jogador”, existe o melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor atacante. Um CCR no papel de rádio de cliente é um goleiro de centroavante — caro e mal aproveitado.

2.2 Decifrando o nome dos produtos

Os nomes MikroTik parecem sopa de letrinhas, mas seguem um código consistente. A parte final do nome descreve as **portas**, e cada letra tem significado (Tabela 2.1):

Tabela 2.1: Sufixos de porta na nomenclatura MikroTik

Código	Significado	Velocidade típica
5, 8, 12...	quantidade de portas do tipo que segue	—
G	Ethernet Gigabit (RJ45)	1 Gbps
P	porta com PoE de saída (alimenta outro equipamento)	—
S	gaiola SFP (fibra)	1 Gbps
S+	gaiola SFP+ (fibra)	10 Gbps
XS	gaiola SFP28 (fibra)	25 Gbps
Q+	gaiola QSFP+ (fibra)	40 Gbps

Com a tabela, o nome assustador CCR2004-1G-12S+2XS vira uma frase: é um **C**loud **C**ore **R**outer da geração 2004, com **1** porta **G**igabit, **12** gaiolas **SFP+** (10 Gbps) e **2** gaiolas **SFP28** (25 Gbps). Um roteador nascido para viver num rack cheio de fibra.

Vale o mesmo para os menores: o hEX S é um hEX com uma gaiola **SFP**; o hAP ax² é um hAP com WiFi padrão **ax** de segunda geração. Quando encontrar um nome novo, decifre as portas primeiro — elas dizem para que rede o produto foi feito.

2.3 As famílias, papel por papel

A Figura 2.1 posiciona as famílias no mesmo diagrama de provedor que você conheceu no capítulo anterior — agora com os nomes das linhas de produto em cada posição:

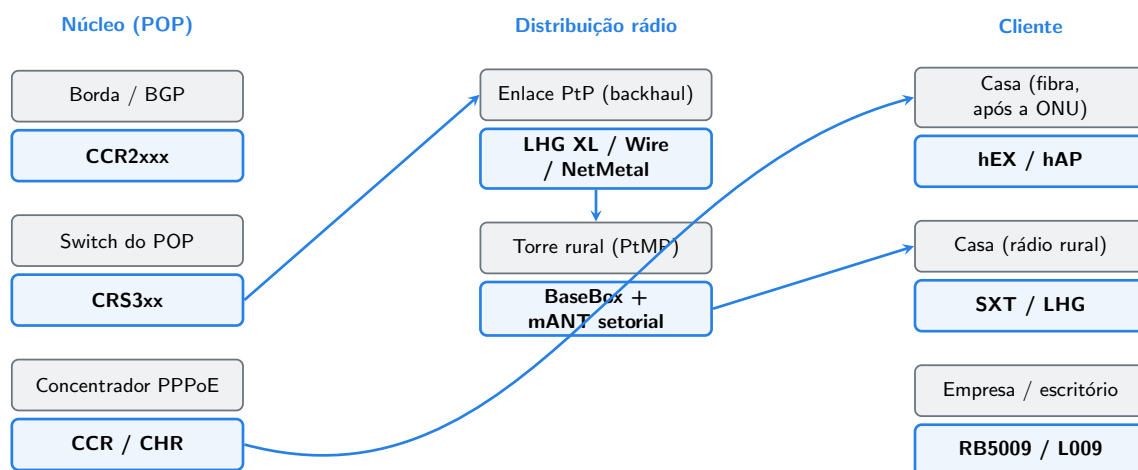


Figura 2.1: As famílias de produto MikroTik posicionadas pelo papel que exercem na rede de um provedor de fibra e rádio.

Vamos percorrer as famílias na mesma ordem — do núcleo para o cliente.

2.3.1 CCR — Cloud Core Router: o núcleo

A linha **CCR** é a série de roteadores de rack da MikroTik: muitos núcleos de CPU, muita porta de fibra, fontes redundantes nos maiores modelos. É o hardware para os papéis mais pesados da rede:

- **Borda BGP** — receber a tabela cheia da internet de uma ou mais operadoras exige memória e CPU; um CCR2004 ou CCR2116 é a escolha natural.
- **Concentrador PPPoE (BNG)** — autenticar milhares de sessões e aplicar filas de velocidade é trabalho de CPU; os CCR de geração 2 (CCR2004, CCR2116, CCR2216) usam núcleos **ARM64** rápidos, muito superiores aos antigos.

Uma nota histórica que ainda importa em campo: os CCR de primeira geração (CCR1009, CCR1016, CCR1036) usam a arquitetura **TILE** — dezenas de núcleos individualmente lentos. Eles brilham quando o tráfego se espalha por muitos núcleos, mas sofrem em tarefas que rodam num núcleo só. Você aprenderá no Volume 6 que uma sessão PPPoE é exatamente esse caso — e por que um CCR2004 com 4 núcleos modernos supera um CCR1036 com 36 núcleos antigos em muitos cenários de provedor.

2.3.2 CRS — Cloud Router Switch: o switch do POP

A linha **CRS** tem cara de switch e alma dupla: roda RouterOS completo, mas carrega um **switch chip** — um circuito dedicado que comuta quadros em hardware, sem gastar CPU. É a família dos POPs: CRS3xx e CRS5xx oferecem combinações de portas Gigabit, SFP+ e até QSFP+ para agregar os enlaces do provedor.

Dois cuidados com essa linha:

- A CPU dos CRS é modesta. Eles são **switches** que sabem rotear em caso de necessidade, não roteadores. Colocar um CRS para concentrar PPPoE é receita de suporte lotado.
- Os modelos CSS (sem o “R”) rodam **apenas SwOS** — o firmware minimalista do Capítulo 1. Confira a letra antes de comprar.

O Volume 4 é inteiro dedicado a extrair o máximo dos CRS: bridge, VLANs e switching em hardware.

2.3.3 hEX, hAP e L009/RB5009 — roteadores de mesa

São os “roteadores de caixinha”, cada um com sua vocação:

- **hEX** — roteador cabeado de 5 portas Gigabit. Barato e confiável, é o clássico atrás da ONU do cliente de fibra que contratou IP fixo ou precisa de um roteador de verdade. O hEX S acrescenta uma gaiola SFP e PoE de saída.
- **hAP** — o hEX com WiFi. A linha atual (hAP ax², hAP ax³) entrega WiFi 6 e é o CPE padrão que muitos provedores instalam na casa do assinante. No Volume 5 você o verá gerenciado em massa via CAPsMAN.

- **L009 e RB5009** — o degrau acima: mais CPU, porta de 2.5/10 Gbps, versões com PoE. Servem pequenas empresas, condomínios e até papéis de POP compacto (um RB5009 aguenta um POP de bairro inteiro).

2.3.4 SXT, LHG, DISC, Wire — a família de rádio

O ramo rural do provedor vive desta família — antenas com o rádio (e o RouterOS) embutidos, prontas para poste e torre:

- **SXT** — antena compacta, abertura de feixe mais larga; o rádio de cliente para distâncias curtas e médias.
- **LHG** — *Light Head Grid*: uma grade parabólica leve com ganho alto; o rádio de cliente para longas distâncias e a opção econômica para enlaces PtP de backhaul (versões LHG XL têm ganho ainda maior).
- **DISC** — parábola sólida fechada, imune a acúmulo de detritos, papel semelhante ao LHG.
- **Wire (Wireless Wire)** — enlaces em **60 GHz**: multi-gigabit em distâncias curtas, perfeitos para atravessar uma rua ou ligar prédios.
- **BaseBox/NetMetal + mANT** — rádios em caixa metálica sem antena integrada, que você combina com uma antena externa — tipicamente uma **setorial mANT** na torre para atender dezenas de clientes em PtMP.

O Volume 5 detalha como projetar esses enlaces; por ora, guarde o padrão: **setorial na torre, SXT/LHG na casa do cliente, LHG XL/Wire no backhaul**.

2.3.5 CHR — o “hardware” que é software

Por fim, lembre que o **CHR** (Capítulo 1) é um membro pleno do catálogo: um RouterOS que roda em máquina virtual sobre um servidor x86. Em produção, provedores usam CHR como concentrador PPPoE, como roteador de borda e como caixa de ferramentas de rede — com a vantagem de escalar CPU e memória comprando servidor, não roteador. Todos os laboratórios deste livro rodam em CHR justamente porque ele é um RouterOS de verdade.

2.4 As especificações que realmente importam

Ficha técnica de roteador tem dezenas de números. Na prática do provedor, cinco decidem a compra:

1. **Desempenho por núcleo da CPU** — tarefas como uma sessão PPPoE ou uma fila de QoS rodam num único núcleo. Quatro núcleos rápidos valem mais que trinta e seis lentos para esses papéis.

2. **Testes de throughput no cenário certo** — a MikroTik publica números em três condições: *fast path* (encaminhamento otimizado, sem firewall), *bridging/routing* simples e **com 25 regras de firewall**. O último é o único próximo da sua realidade. Desconfie de qualquer número de capa.
3. **Portas de fibra (S/S+/XS)** — provedor cresce em fibra. Um equipamento de núcleo sem SFP+ nasce obsoleto.
4. **PoE** — nas pontas, alimentar o rádio pelo próprio cabo de rede (PoE de saída no equipamento de baixo, ou injetor) elimina fonte na torre — menos ponto de falha.
5. **Uso externo e temperatura** — equipamentos de torre (SXT, LHG, BaseBox) são selados para intempérie; equipamentos de mesa, não. Parece óbvio, até você encontrar um hEX dentro de uma marmita de PVC no alto de um poste.

! O conceito mais importante do capítulo

Todo equipamento MikroTik roda o mesmo RouterOS — portanto, **compra-se capacidade, não recurso**. Defina primeiro o papel (borda, concentrador, switch, rádio, CPE), depois dimensione CPU e portas para esse papel, usando os números de teste **com firewall**, não os de capa.

2.5 Laboratório

2.5.1 Ambiente

O mesmo do capítulo anterior: a VM única do CHR no VirtualBox (Capítulo 1). Você também vai precisar de um navegador para consultar mikrotik.com — parte deste laboratório é aprender a ler o catálogo oficial.

2.5.2 Comandos passo a passo

Primeiro, vamos ver o que o RouterOS informa sobre o “hardware” em que está rodando. No CHR:

```
/system resource print
```

Observe três campos na saída: `board-name` (no CHR, CHR; num equipamento físico, o modelo — ex.: hEX S), `cpu-count` e `architecture-name` (x86_64 no CHR; arm64, mipsbe ou tile nos físicos):

```
[admin@lab-r1] > /system resource print
      uptime: 12m4s
      version: 7.15.3 (stable)
architecture-name: x86_64
```

```
board-name: CHR
cpu-count: 1
```

Num equipamento físico existe um menu a mais, que o CHR não tem por ser virtual — ele mostra modelo, número de série e a versão do RouterBOOT (o bootloader, assunto do próximo capítulo):

```
/system routerboard print
```

No CHR esse comando responde `not routerboard` — comportamento esperado, e uma forma rápida de descobrir se você está numa máquina virtual ou física.

Agora a parte de catálogo. Abra mikrotik.com/products no navegador e localize a ficha do **CCR2004-1G-12S+2XS**. Na aba de especificações, encontre a tabela **Test results** e compare as linhas de throughput em *fast path* e com *25 ip filter rules*. Anote os dois números — a diferença entre eles é o “preço” do firewall, e você reencontrará esse conceito no Volume 3.

2.5.3 Verificação

1. `/system resource print` no seu CHR mostra `architecture-name: x86_64` e `board-name: CHR`;
2. `/system routerboard print` responde `not routerboard` (você está numa VM);
3. Você anotou os dois números de throughput do CCR2004 (com e sem firewall) e sabe explicar por que são diferentes.

2.5.4 Desafios

1. Decifre, sem consultar o site: quantas portas, e de que tipo, tem um CRS326-24G-2S+? E um CCR2116-12G-4S+?
2. Um provedor precisa de um switch para um POP novo: 20 clientes de fibra dedicados em portas Gigabit e 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo. Que família e que modelo do desafio 1 atendem?
3. Um cliente rural mora a 12 km da torre, com visada limpa. SXT ou LHG? Por quê?
4. Sua borda BGP com a operadora receberá tabela cheia e crescerá para dois trânsitos. Por que um CCR1036 (36 núcleos TILE) pode ser pior que um CCR2004 (4 núcleos ARM64) nesse papel, mesmo tendo nove vezes mais núcleos?

Solução dos desafios

1. CRS326-24G-2S+: Cloud Router Switch com **24** portas **Gigabit** RJ45 e **2** gaiolas **SFP+** (10 Gbps). CCR2116-12G-4S+: Cloud Core Router com **12** portas **Gigabit** e **4** gaiolas **SFP+**.
2. Papel de switch de POP → família **CRS**. O CRS326-24G-2S+ do desafio 1 serve

como uma luva: 24 portas Gigabit para os clientes (sobram 4) e 2 uplinks SFP+ de 10 Gbps para o núcleo.

3. LHG. A 12 km, o que decide é o ganho da antena: a grade parabólica do LHG concentra o feixe e entrega sinal utilizável onde o SXT (feixe mais aberto, ganho menor) já não alcança com qualidade. O SXT é para distâncias curtas/médias; acima de ~8–10 km, LHG (ou DISC).

4. Processar atualizações de BGP e recalculando a tabela de rotas são tarefas que rodam em **um núcleo** — o que importa é o desempenho por núcleo, e cada núcleo ARM64 do CCR2004 é muito mais rápido que um núcleo TILE de 2012. Os 36 núcleos do CCR1036 só ajudariam se a carga se espalhasse por eles, o que não é o caso do BGP.

2.6 Resumo

- O nome do produto descreve as portas: **G** (Gigabit), **S** (SFP), **S+** (SFP+ 10G), **XS** (25G), **P** (PoE de saída) — decifre o nome antes de ler a ficha (Tabela 2.1).
- Famílias por papel (Figura 2.1): **CCR** no núcleo (borda BGP, concentrador), **CRS** como switch de POP, **hEX/hAP** na casa do cliente, **RB5009/L009** em empresas, **SXT/LHG/DISC/Wire** no rádio, **BaseBox + mANT setorial** na torre.
- **CSS CRS**: modelos CSS rodam apenas SwOS.
- CCR geração 1 (TILE) tem muitos núcleos lentos; geração 2 (ARM64) tem poucos núcleos rápidos — para PPPoE e BGP, vence o desempenho **por núcleo**.
- Avalie throughput sempre no teste **com regras de firewall**, nunca no número de capa (*fast path*).
- O **CHR** é membro pleno do catálogo: RouterOS em VM, usado em produção como concentrador e borda — e como nosso laboratório.

No próximo capítulo, veremos o que dá o “direito de rodar” ao RouterOS — os níveis de licença — e o RouterBOOT, o bootloader que você acabou de procurar com `/system routerboard print`.

Bibliografia do capítulo

O catálogo oficial (MikroTik, 2026c) e as fichas técnicas de cada produto são a fonte primária deste capítulo — em especial as tabelas *Test results*, cuja leitura crítica discutimos. A documentação do RouterOS (MikroTik, 2026a) descreve os menus `/system resource` e `/system routerboard`. Sobre arquiteturas de hardware de rede em geral, Tanenbaum; Feamster; Wetherall (2021) é a referência teórica. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

3 Licenças RouterOS e RouterBOOT

i Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Explicar como funciona o licenciamento do RouterOS: níveis 0–6, o que cada um libera e por que a licença acompanha o equipamento para sempre;
- Diferenciar as licenças de equipamento físico das licenças do CHR (**free**, **p1**, **p10**, **p-unlimited**) e da modalidade de teste de 60 dias;
- Consultar a licença de um equipamento com `/system license print`;
- Explicar o que é o RouterBOOT, o que ele faz no boot e por que mantê-lo atualizado junto com o RouterOS;
- Conhecer as proteções do RouterBOOT (senha, **protected-routerboot**) e os riscos de usá-las sem critério.

3.1 Licença: o que você compra junto com a caixa

Uma dúvida comum de quem chega ao MikroTik vindo de outras marcas: “quanto custa a assinatura do sistema?”. A resposta surpreende: **nada**. O modelo da MikroTik não tem mensalidade, contrato de suporte obrigatório nem licença por recurso. Cada equipamento RouterBOARD sai de fábrica com uma **licença perpétua** de um certo **nível**, embutida no preço — e essa licença:

- **nunca expira**;
- inclui **todas as atualizações** do RouterOS dentro da mesma major version (e, na prática, a MikroTik liberou até hoje as trocas de major — v5→v6→v7 — sem custo);
- pertence ao **equipamento**, não a você: se o roteador for vendido, a licença vai junto.

O que os níveis diferenciam não é “recurso” — firewall, BGP, MPLS e scripts existem em todos —, mas **capacidade de alguns serviços**, principalmente quantos túneis e sessões o equipamento pode servir e para que uso o wireless está liberado (1).

Tabela 3.1: O que muda entre os níveis de licença mais comuns (*como servidor; como cliente, ilimitado)

	Nível 3 (CPE)	Nível 4 (WISP)	Nível 5 (WISP AP)	Nível 6 (Controller)
Wireless cliente (station)	sim	sim	sim	sim
Wireless AP (ponto de acesso)	—	sim	sim	sim
Túneis PP-PoE/PPTP/L2TP/OVPN ativos	1*	200	500	ilimitado
Túneis EoIP	1*	200	500	ilimitado
Sessões hotspot ativas	1	200	500	ilimitado
Interfaces de usuário (vlan, queues...)	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado

Os níveis que faltam na tabela são triviais: **nível 0** é o modo de demonstração de 24 horas de uso (o que você obtém instalando o RouterOS x86 sem licença); **nível 1** é a demo registrada, quase inútil hoje; **nível 2** não existe mais (era das versões antigas).

Na prática do provedor, você raramente escolhe nível — ele vem casado com o hardware:

- Equipamentos de **cliente** (SXT, LHG, hEX, hAP) vêm com **nível 3 ou 4**;
- Equipamentos de **torre e POP** (BaseBox, NetMetal, RB4011/5009) vêm com **nível 4 ou 5**;
- Equipamentos de **núcleo** (CCR) vêm com **nível 6**.

Repare como os limites casam com os papéis do Capítulo 2: o nível 3 não sobe AP wireless (é licença de *station*, de rádio de cliente); o nível 6 não limita túneis (é licença de concentrador PPPoE). A tabela de níveis é o catálogo de papéis visto por outro ângulo.



Analogia para guardar

A licença do RouterOS é como a carta de alforria gravada no chassi de um carro: paga uma vez, vale para sempre e vai junto na venda. Os níveis são como categorias da CNH — todas dirigem, mas cada uma autoriza um porte de veículo (aqui: uma quantidade de sessões e um papel wireless).

3.1.1 A licença do CHR: outro modelo

O CHR usa um licenciamento próprio, por **velocidade de interface** — e é por isso que ele é o laboratório perfeito:

Tabela 3.2: Licenças do CHR

Licença CHR	Limite por interface	Custo
free	1 Mbps	gratuito, para sempre
p1	1 Gbps	pago (perpétuo)
p10	10 Gbps	pago (perpétuo)
p-unlimited	ilimitado	pago (perpétuo)

Além dessas, todo CHR novo pode ativar um **trial de 60 dias** de qualquer nível pago (`/system license renew`, com uma conta gratuita do site da MikroTik) — útil para testar desempenho real antes de comprar. Para os laboratórios deste livro, o **free** com seu 1 Mbps por interface é mais que suficiente: estudamos comportamento, não velocidade.

Consultar a licença é um comando só, e a saída é diferente em cada mundo. No CHR:

```
/system license print
```

```
[admin@lab-r1] > /system license print
system-id: hK3x-Wm9P
level: free
```

Num equipamento físico apareceriam **software-id**, **nlevel** (o nível 3–6) e **features**. O **system-id/software-id** identifica a instalação — é ele que você informa à MikroTik ao comprar upgrade de licença.

3.2 RouterBOOT: o que acorda o RouterOS

Todo computador tem um programa minúsculo que roda antes do sistema operacional — no PC, o firmware UEFI/BIOS; nas RouterBOARD, o **RouterBOOT**. Quando você liga um MikroTik físico, é o RouterBOOT que:

1. inicializa CPU e memória;
2. decide **de onde dar o boot** — do armazenamento interno (normal) ou da rede (modo de recuperação usado pelo Netinstall, **?@sec-netinstall**);
3. carrega o RouterOS e lhe entrega o controle.

O RouterBOOT tem firmware próprio, com versão independente do RouterOS — e aqui mora uma tarefa de manutenção que muitos esquecem. Ao atualizar o RouterOS, a versão nova do bootloader vem junta no pacote, mas **só é gravada quando você manda** e reinicia. O fluxo completo:

```
/system routerboard print
```

```
[admin@MikroTik] > /system routerboard print
routerboard: yes
board-name: hEX S
model: RB760iGS
serial-number: HEA08XXXXXX
firmware-type: mt7621L
factory-firmware: 6.46.3
current-firmware: 6.49.10
upgrade-firmware: 7.15.3
```

Quando `current-firmware` está atrás de `upgrade-firmware`, aplique:

```
/system routerboard upgrade
/system reboot
```

Manter RouterOS e RouterBOOT na mesma geração evita uma classe inteira de problemas — de suporte a hardware a correções de segurança do próprio boot. No CHR não existe nada disso (`not routerboard`): quem inicializa a VM é o “BIOS” do hipervisor.

3.2.1 As proteções do RouterBOOT

Por padrão, qualquer pessoa com acesso físico a uma RouterBOARD manda nela: basta segurar o botão de reset ao ligar para limpar a configuração, ou inicializar pela rede e reinstalar o sistema pelo Netinstall. Para equipamento em poste, torre ou armário compartilhado, o RouterBOOT oferece camadas de defesa em `/system routerboard settings`:

- `boot-device=flash-boot-once-etherboot` mantém o boot normal mas ainda permite recuperação; já `boot-protocol` e afins controlam o boot por rede;
- **senha do bootloader** (`/system routerboard settings set boot-protocol=... protected-routerboot=...`) — as opções variam por modelo;
- **protected-routerboot=enabled** — o modo forte: desabilita o botão de reset e o boot por rede. O equipamento só reinstala/reseta com uma intervenção muito mais trabalhosa.

Aviso

`protected-routerboot=enabled` corta justamente os mecanismos de **recuperação**: sem botão de reset e sem Netinstall, uma senha esquecida transforma o equipamento num peso de papel até você conseguir desativar a proteção — o que exige acesso admin ao RouterOS. Só ative em equipamento exposto a acesso físico de terceiros, com a senha do admin guardada em gerenciador de senhas do provedor, e **documente** quais equipamentos do parque têm a proteção ligada.

O conceito mais importante do capítulo

No MikroTik, o custo do software é **zero ao longo da vida** do equipamento: licença perpétua, atualizações incluídas. O que os níveis limitam é capacidade de sessões/túneis e o papel wireless — mais um motivo para escolher hardware pelo papel, como no Capítulo 2. E abaixo do RouterOS vive o RouterBOOT: atualize-o junto com o sistema e proteja-o com critério.

3.3 Laboratório

3.3.1 Ambiente

A VM única do CHR no VirtualBox, como nos capítulos anteriores. (A partir do Capítulo 5 montaremos topologias maiores.)

3.3.2 Comandos passo a passo

Veja a licença do seu CHR:

```
/system license print
```

Saída esperada:

```
[admin@lab-r1] > /system license print
  system-id: hK3x-Wm9P
    level: free
```

`level: free` confirma a licença gratuita — cada interface limitada a 1 Mbps, sem prazo de validade. Agora confirme que o CHR não tem RouterBOOT:

```
/system routerboard print
```

```
[admin@lab-r1] > /system routerboard print
routerboard: no
```

Por fim, explore o menu de histórico do sistema, que registra mudanças de configuração — ele nos ajudará a auditar o que os laboratórios alteram:

```
/system history print
```

A saída lista as últimas ações (como o `set name=lab-r1` do primeiro capítulo), com autor e horário.

3.3.3 Verificação

1. `/system license print` mostra `level: free`;
2. `/system routerboard print` responde `routerboard: no` — logo, nada de RouterBOOT para gerenciar no laboratório;
3. `/system history print` registra as alterações que você fez até aqui.

3.3.4 Desafios

1. Um provedor compra um **hAP ax²** (nível 4) para a casa de um assinante e um **CCR2116** (nível 6) para concentrador PPPoE. Algum dos dois precisará de upgrade de licença para exercer seu papel? Justifique com a
 - 1.
2. No site da MikroTik, cada produto informa o nível de licença na ficha técnica. Verifique o nível do **SXT SA5** e explique por que ele **não** poderia ser usado como AP de uma torre PtMP com essa licença.
3. Seu parque tem 40 rádios em torres de difícil acesso. Monte (em texto) a política de proteção do RouterBOOT: o que ativar, o que documentar e qual o plano B se a senha do admin de um rádio se perder.
4. Sem executar ainda: qual seria o efeito de `/system license renew` num CHR novo? Quando isso seria útil na vida real?

Solução dos desafios

1. Nenhum dos dois. O hAP ax² atenderá **uma** casa: o nível 4 permite AP wireless e até 200 túneis — décadas de folga para um CPE. O CCR2116 como concentrador precisará de **milhares** de sessões PPPoE, e o nível 6 é justamente o ilimitado. A MikroTik casa o nível com o papel de fábrica.
2. O SXT SA5 vem com **nível 3** — licença de *station*: pode conectar-se a um AP, mas não pode **ser** AP (a linha “wireless AP” da 1 é “—” no nível 3). Para a torre PtMP usa-se um equipamento nível 4+ (ex.: BaseBox com mANT setorial), e os SXT ficam

nos clientes. (Existe a variante “SXT SA5 ap”, vendida com nível 4, exatamente para isso.)

3. Política razoável: (a) ativar `protected-routerboot=enabled` apenas nos rádios fisicamente expostos; (b) senha de admin única por equipamento, guardada no gerenciador de senhas do provedor; (c) registrar em inventário quais equipamentos têm a proteção; (d) plano B: com a senha do admin perdida e proteção ativa, resta o procedimento de desbloqueio de fábrica — na prática, RMA. Por isso a proteção só entra onde o risco de acesso físico supera o risco de perda de senha.

4. `/system license renew` ativa o **trial de 60 dias** de um nível pago (`p1/p10/p-unlimited`), pedindo login de uma conta MikroTik. Útil para testar um CHR de produção — por exemplo, medir se um servidor aguenta o papel de concentrador PPPoE a 10 Gbps — antes de pagar a licença perpétua.

3.4 Resumo

- Licença RouterOS: **perpétua**, sem mensalidade, com atualizações incluídas; pertence ao equipamento.
- Níveis 3–6 diferenciam **papel wireless** (station/AP) e **quantidade de túneis/sessões** (200/500/ilimitado) — não recursos (1).
- CHR licencia por **velocidade de interface**: **free** (1 Mbps) para laboratório, `p1/p10/p-unlimited` para produção, trial de 60 dias (Tabela 3.2).
- **RouterBOOT** é o bootloader das RouterBOARD: atualize-o junto com o RouterOS (`/system routerboard upgrade + reboot`).
- Proteções de boot (`protected-routerboot`) defendem equipamento exposto — ao custo de eliminar os caminhos de recuperação. Use com critério e documentação.

No próximo capítulo, deixamos a caixa e vamos às portas de entrada: WinBox, WebFig, SSH, serial e MAC-Telnet — todas as formas de acessar um RouterOS, e quando usar cada uma.

Bibliografia do capítulo

A página oficial de licenciamento do RouterOS e a documentação do CHR (MikroTik, 2026b) detalham níveis e preços atuais; a documentação do RouterOS (MikroTik, 2026a) cobre os menus `/system license` e `/system routerboard` (incluindo o `protected-routerboot`). O catálogo (MikroTik, 2026c) informa o nível de licença de cada produto na ficha técnica. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

4 Formas de acesso ao RouterOS

i Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Listar as formas de acesso ao RouterOS — WinBox, WebFig, SSH, Telnet, console serial e MAC-Telnet — e escolher a adequada a cada situação;
- Explicar a diferença entre acesso **por IP** (camada 3) e acesso **por MAC** (camada 2), e por que o segundo salva o dia quando o IP está errado;
- Usar o **Safe Mode**, o cinto de segurança que desfaz alterações quando você perde o próprio acesso;
- Acessar seu CHR de laboratório pelo WinBox, pelo WebFig e por SSH;
- Reconhecer os serviços de acesso em `/ip service` e entender por que eles serão restringidos no capítulo de segurança.

4.1 Muitas portas para a mesma casa

Tudo o que fizemos até aqui usou o **console da máquina virtual** — o equivalente a sentar na frente do equipamento com teclado e monitor. Na vida real de provedor, o roteador está num rack, num poste ou numa torre a 40 km, e você precisa entrar nele pela rede. O RouterOS oferece várias portas de entrada, e a escolha certa depende de duas perguntas:

1. **O equipamento tem IP acessível?** Se sim, qualquer forma serve; se não (equipamento novo, configuração quebrada), você precisa das formas que funcionam em **camada 2**, direto pelo cabo.
2. **Você quer interface gráfica ou linha de comando?** A gráfica é confortável para explorar; a linha de comando é precisa, documentável e automatizável — e é o padrão deste manual.

A Figura 4.1 organiza as opções nesses dois eixos:

Vamos conhecer uma a uma, começando pelas que você mais usará.

4.1.1 WinBox — a ferramenta símbolo

O **WinBox** é o aplicativo gráfico de gerência da MikroTik — tão associado à marca que muita gente “configura pelo WinBox” sem saber o nome do sistema que está configurando.

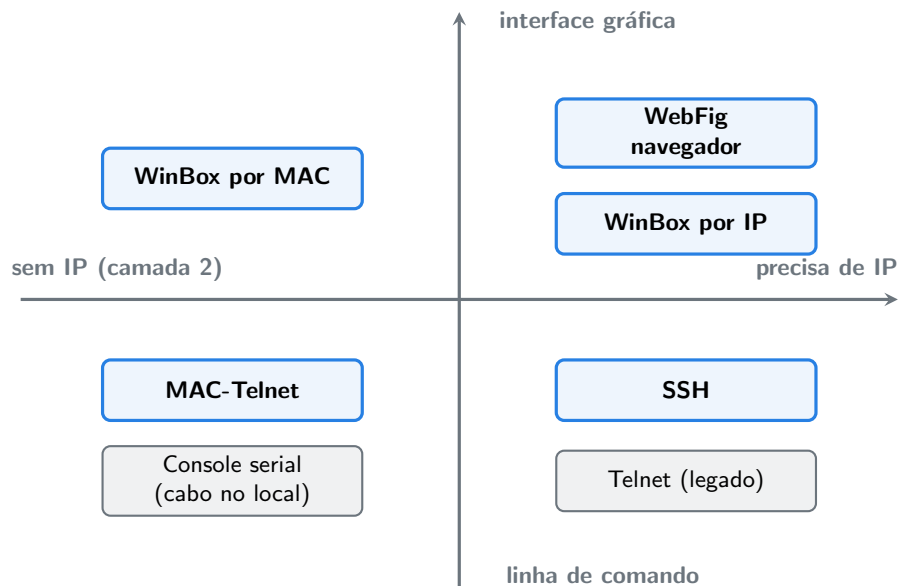


Figura 4.1: As portas de entrada do RouterOS, organizadas por tipo de interface e por dependência de IP.

Ele conversa com o roteador pela porta **8291/TCP** e hoje tem versão nativa para Windows, macOS e Linux.

Três características o tornam a ferramenta de campo por excelência:

- **Descoberta de vizinhos:** a tela inicial lista os equipamentos MikroTik alcançáveis no cabo (via protocolo de descoberta), mesmo os sem IP;
- **Conexão por MAC:** dê um clique no endereço MAC da lista e você entra num equipamento que não tem IP nenhum — mágica de camada 2 que veremos adiante;
- **Espelho da CLI:** cada janela do WinBox corresponde a um menu do terminal (IP → Addresses é `/ip address`). Aprender um é aprender o outro — e é por isso que este manual pode ensinar por linha de comando sem abandonar quem prefere clicar.

4.1.2 WebFig — o WinBox no navegador

O **WebFig** é a interface web embutida: aponte o navegador para o IP do roteador (porta **80/HTTP** ou **443/HTTPS**) e você tem praticamente as mesmas telas do WinBox, sem instalar nada. É a saída natural quando você está numa máquina emprestada ou num sistema onde não pode instalar aplicativos. Nos equipamentos com configuração de fábrica, é o WebFig que recebe o usuário no modo simplificado “Quick Set”.

4.1.3 SSH — a porta da linha de comando

O **SSH** (porta **22/TCP**) entrega o mesmo terminal que você usou no console da VM, com criptografia, a partir de qualquer sistema operacional:

```
ssh admin@192.168.88.1
```

É a forma preferida deste manual para o dia a dia, por três motivos: é universal (todo sistema tem cliente SSH), é **automatizável** (scripts, Ansible e afins entram por aqui — Volume 12) e registra bem o que foi feito (seu terminal guarda o histórico da sessão). O RouterOS também aceita **SFTP/SCP** na mesma porta, para copiar arquivos — algo que usaremos nos backups (Capítulo 7).

O primo velho do SSH, o **Telnet** (porta 23), também existe — sem criptografia alguma. Trate-o como peça de museu: útil apenas em redes de laboratório isoladas, e um dos primeiros serviços que desligaremos no capítulo de segurança.

4.1.4 Console serial — o cabo da UTI

Roteadores de rack (CCR, alguns CRS) trazem uma porta **serial** (RJ45 ou USB). Ligando um cabo console, você acessa o terminal **antes mesmo do RouterOS subir** — vê o boot, o RouterBOOT (Capítulo 3) e o sistema, mesmo com a rede completamente quebrada. É o acesso de UTI: usado raramente, mas insubstituível quando o equipamento não responde por nenhuma outra via e você está fisicamente diante dele.

4.1.5 MAC-Telnet — terminal sem IP

E se o equipamento não tem IP, você não tem o WinBox à mão, mas há **outro MikroTik** no mesmo cabo? O **MAC-Telnet** resolve: de um RouterOS para outro, abre-se um terminal usando só o endereço MAC, em camada 2:

```
/tool mac-telnet 48:A9:8A:12:34:56
```

O RouterOS descobre os vizinhos MikroTik (e seus MACs) sozinho:

```
/ip neighbor print
```

Esse par — descoberta de vizinhos + MAC-Telnet — é o kit de resgate do provedor: o técnico conecta o notebook (ou usa o roteador de cima da torre) e entra no rádio “perdido” sem depender de IP certo. A contrapartida de segurança é evidente: qualquer um no cabo pode tentar o mesmo. Como restringir isso é assunto do Capítulo 6.

4.2 Safe Mode: o cinto de segurança

Antes do laboratório, a ferramenta mais importante do capítulo. Imagine: você está acessando um rádio de torre **pela própria rede que ele roteia** e desativa, sem querer, a interface errada. A conexão cai — e com ela, seu acesso e o dos clientes. Viagem de 40 km.

O **Safe Mode** existe para impedir exatamente isso. Ao ativá-lo (tecla **Ctrl+X** no terminal; botão *Safe Mode* no WinBox/WebFig), o RouterOS passa a tratar suas alterações como **provisórias**:

- Se você **sair do Safe Mode normalmente** (**Ctrl+X** de novo), as mudanças são confirmadas;
- Se a **conexão cair** com o Safe Mode ativo — inclusive porque sua mudança derrubou o próprio acesso —, o RouterOS **desfaz tudo** o que foi feito desde a ativação, e alguns segundos depois você entra de novo como se nada tivesse acontecido.

No terminal, o modo ativo aparece no prompt:

```
[admin@lab-r1] <SAFE>
```

! O conceito mais importante do capítulo

Toda alteração remota que possa afetar o seu próprio caminho até o equipamento — interfaces, IPs, rotas, firewall — deve ser feita **dentro do Safe Mode**. **Ctrl+X** antes, mexa, confirme com **Ctrl+X** depois. Esse hábito, sozinho, paga o livro: ele elimina a viagem até a torre.

4.3 Os serviços em /ip service

Cada forma de acesso por IP corresponde a um **serviço** que o RouterOS mantém ouvindo, listado em `/ip service`:

Tabela 4.1: Serviços de acesso do RouterOS

Serviço	Porta padrão	Forma de acesso
winbox	8291/TCP	WinBox
www	80/TCP	WebFig (HTTP)
www-ssl	443/TCP	WebFig (HTTPS)
ssh	22/TCP	SSH / SFTP
telnet	23/TCP	Telnet (legado)
ftp	21/TCP	FTP (legado)
api, api-ssl	8728, 8729/TCP	API de automação (Volume 12)

Guarde a existência dessa tabela: no Capítulo 6 ela vira uma lista de decisões — o que desabilitar, o que restringir por endereço de origem (`allowed-address`) e o que mover de porta. Um roteador de provedor exposto à internet com todos esses serviços abertos é convite para invasão.

4.4 Laboratório

4.4.1 Ambiente

A VM do CHR no VirtualBox — agora com um ajuste de rede que permitirá ao **seu computador** conversar com ela. Com a VM **desligada** (`/system shutdown`):

1. No VirtualBox, abra as **configurações da VM** → **Rede**;
2. No **Adaptador 1**, troque o modo para **Placa de rede exclusiva de hospedeiro** (*host-only adapter*), selecionando a rede padrão (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter, tipicamente 192.168.56.0/24);
3. Inicie a VM.

Assim, o CHR (`ether1`) e o seu computador ficam ligados num “cabo virtual” — exatamente o cenário de um técnico com notebook conectado ao equipamento.

4.4.2 Comandos passo a passo

No **console da VM**, dê um endereço IP à `ether1` (a sintaxe de endereços é assunto do Volume 2 — por ora, digite e observe):

```
/ip address add address=192.168.56.10/24 interface=ether1
```

Confirme:

```
/ip address print
```

```
[admin@lab-r1] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS          NETWORK          INTERFACE
0 192.168.56.10/24  192.168.56.0    ether1
```

Acesso 1 — WebFig. No navegador do seu computador, abra `http://192.168.56.10`. Entre com `admin` e a senha que você definiu no primeiro boot. Explore: localize em **IP** → **Addresses** o endereço que você acabou de criar pelo terminal.

Acesso 2 — SSH. No terminal do seu computador (PowerShell, Terminal do macOS ou shell Linux — todos têm o cliente):

```
ssh admin@192.168.56.10
```

Aceite a chave do servidor (**yes**), informe a senha e observe: é o mesmo prompt `[admin@lab-r1] >` do console. Execute `/system resource print` para provar que tudo que você aprendeu vale aqui.

Acesso 3 — WinBox. Baixe o WinBox em mikrotik.com/download (seção *WinBox*). Ao abrir, a aba **Neighbors** deve listar seu CHR. Conecte duas vezes: primeiro clicando no **IP**, depois clicando no **endereço MAC** — esta segunda é uma conexão de camada 2, que funcionaria mesmo sem o endereço IP configurado.

Acesso 4 — Safe Mode (o exercício mais importante). Na sessão SSH, pressione **Ctrl+X**. O prompt ganha o marcador `<SAFE>`. Agora derrube o próprio acesso de propósito, removendo o endereço IP:

```
/ip address remove numbers=0
```

Sua sessão SSH congela e cai — você “se trancou para fora”. Espere cerca de 15 segundos e conecte de novo por SSH: funciona, porque o Safe Mode detectou a queda da sessão e **desfez a remoção**. Confirme com `/ip address print` que o endereço voltou.

4.4.3 Verificação

1. WebFig abre em `http://192.168.56.10` e mostra o endereço em IP → Addresses;
2. SSH conecta e entrega o prompt `[admin@lab-r1] >`;
3. O WinBox lista o CHR em Neighbors e conecta por IP e por MAC;
4. Após o teste do Safe Mode, `/ip address print` mostra o item 0 restaurado — a prova de que a reversão automática funcionou.

4.4.4 Desafios

1. Liste os serviços ativos do seu CHR com `/ip service print`. Quais das quatro conexões deste laboratório passaram por qual serviço?
2. Ainda em `/ip service`: descubra (com TAB e ?) como **desabilitar** o serviço `telnet` — e desabilite-o. Por que essa é uma boa ideia mesmo em laboratório?
3. Repita a remoção do endereço IP **sem** Safe Mode. O que muda? Como você recupera o acesso desta vez? (Dica: você tem o console da VM — e o WinBox por MAC.)
4. Em produção, um técnico precisa configurar um rádio novo, sem IP, no topo da torre, a partir do POP lá embaixo (há um MikroTik no POP, no mesmo cabo). Descreva o caminho de acesso completo, citando as ferramentas deste capítulo.

💡 Solução dos desafios

1. `/ip service print` lista a Tabela 4.1. WebFig usou `www` (porta 80), SSH usou `ssh` (22), o WinBox por IP usou `winbox` (8291) — e o WinBox **por MAC** não passou por nenhum serviço IP: é camada 2.

2.

```
/ip service disable telnet
/ip service print
```

O Telnet transmite tudo — inclusive a senha — em texto puro. Desabilitar o que não se usa reduz a superfície de ataque; o hábito vale até em laboratório, para virar reflexo.

3. Sem Safe Mode, a remoção é **definitiva**: o SSH cai e não volta, pois o endereço se foi de verdade. A recuperação: entrar pelo **console da VM** (ou WinBox pelo **MAC**) e recriar o endereço com `/ip address add address=192.168.56.10/24 interface=ether1`. É a experiência que ensina o valor do `Ctrl+X`.

4. No MikroTik do POP: `/ip neighbor print` para descobrir o MAC do rádio novo → `/tool mac-telnet <MAC>` para abrir o terminal em camada 2 → dentro da sessão, configurar IP de gerência no rádio → a partir daí, seguir por SSH/WinBox normalmente (e, sendo mudança arriscada em rádio de torre, tudo dentro do Safe Mode).

4.5 Resumo

- Formas de acesso por **IP**: WinBox (8291), WebFig (80/443), SSH (22) — e Telnet/FTP como legados a desativar (Tabela 4.1).
- Formas de acesso por **camada 2** (sem IP): WinBox por MAC e MAC-Telnet (entre RouterOS), com descoberta de vizinhos por `/ip neighbor print`; console serial como acesso físico de emergência (Figura 4.1).
- **WinBox espelha a CLI**: cada janela é um menu do terminal — aprender um é aprender os dois.
- **Safe Mode (Ctrl+X)**: alterações viram provisórias e são desfeitas se a sua sessão cair — obrigatório em qualquer mudança remota que possa derrubar o próprio acesso.
- Cada acesso por IP é um **serviço** em `/ip service`, que será restringido no capítulo de segurança inicial.

No próximo capítulo, montamos de uma vez o laboratório definitivo do livro: múltiplos CHRs em topologia, com acesso confortável do seu computador — o ambiente que reutilizaremos até a última página.

Bibliografia do capítulo

A documentação oficial (MikroTik, 2026a) descreve cada ferramenta nas seções *WinBox*, *WebFig* e *MAC server* (MAC-Telnet), além do menu `/ip service`. O download do WinBox

e do cliente para cada plataforma está em mikrotik.com/download. Discher (2016) dedica bons capítulos iniciais às interfaces de gerência. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

5 Montando o laboratório com CHR

i Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Montar, no VirtualBox, o **laboratório padrão do livro**: três CHRs (**lab-r1**, **lab-r2**, **lab-r3**) com rede de gerência fixa e redes internas para as topologias;
- Explicar o papel de cada tipo de rede do VirtualBox no laboratório — *host-only* (gerência), *rede interna* (enlaces entre roteadores) e *NAT* (saída para a internet);
- Clonar VMs e usar **snapshots** para começar cada laboratório limpo;
- Acessar qualquer roteador do laboratório por SSH e WinBox a partir do seu computador, pela rede de gerência;
- Reconhecer quando vale migrar para GNS3 ou EVE-NG — e por que o VirtualBox basta para este livro.

5.1 Um laboratório para o livro inteiro

Este é o capítulo mais rentável do manual: o que você montar aqui será reutilizado em **todos** os laboratórios até a última página. A seção “Ambiente” dos próximos capítulos dirá apenas coisas como “2 CHRs em rede interna (Capítulo 5)” — e você já saberá exatamente o que ligar.

O desenho atende três exigências que acompanham qualquer laboratório de redes:

1. **Gerência estável**: você precisa alcançar os roteadores por SSH/WinBox do seu computador **sempre**, mesmo quando o exercício quebra a rede entre eles. A solução é uma rede de gerência separada, que os exercícios nunca tocam.
2. **Enlaces isolados**: os “cabos” entre roteadores devem ser redes que só existem entre eles, sem interferência do seu computador ou da sua rede doméstica.
3. **Reset rápido**: errar faz parte; recomeçar do zero não pode custar uma reinstalação. Snapshots resolvem.

A topologia-base fica assim (Figura 5.1):

O mapa fixo de interfaces e endereços — decore ou marque esta página:

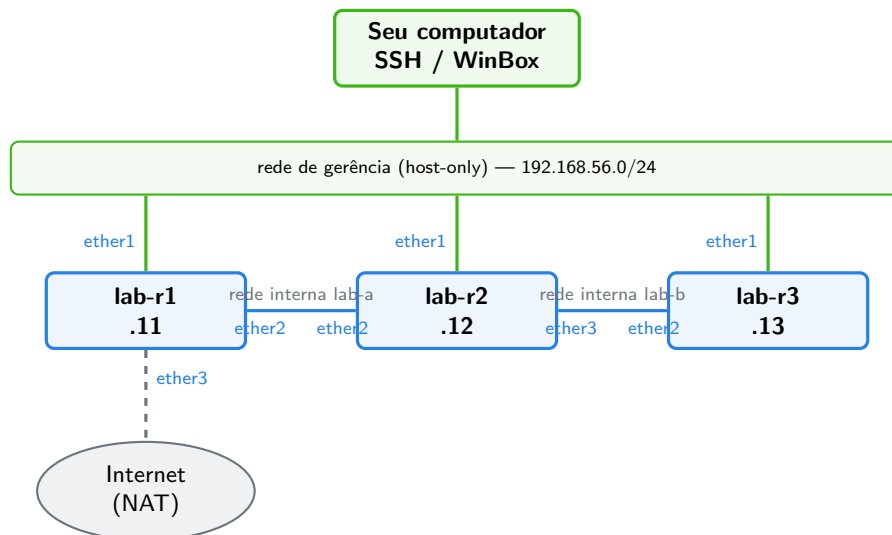


Figura 5.1: A topologia-base do laboratório: gerência host-only fixa (verde), enlaces por redes internas (azul) e saída opcional para a internet via NAT em **lab-r1** (tracejado).

Tabela 5.1: Mapa de interfaces do laboratório padrão

VM	ether1 (gerência)	ether2	ether3
lab-r1	host-only — 192.168.56.11	rede interna lab-a	NAT (internet)
lab-r2	host-only — 192.168.56.12	rede interna lab-a	rede interna lab-b
lab-r3	host-only — 192.168.56.13	rede interna lab-b	—

💡 Analogia para guardar

A rede de gerência é o **corredor de serviço** de um hotel: os hóspedes (o tráfego dos exercícios) circulam pelos corredores normais (**lab-a**, **lab-b**), enquanto a manutenção (você, por SSH) tem um corredor próprio que nunca fecha — mesmo com um quarto em obras.

5.1.1 Os três tipos de rede do VirtualBox

O VirtualBox oferece vários modos de rede; o laboratório usa três, cada um num papel:

- **Host-only** — cria uma rede virtual entre o seu computador e as VMs. Perfeita para gerência: o hospedeiro alcança todas as VMs, e nada disso vaza para sua rede doméstica.

- **Rede interna** (*internal network*) — um “switch virtual” nomeado que só conecta VMs que apontem para o mesmo nome (**lab-a**, **lab-b**). É o cabo entre roteadores: seu computador não participa.
- **NAT** — a VM sai para a internet através do seu computador, como um celular no modo roteador. Usamos apenas na **ether3** do **lab-r1**, nos capítulos que precisam de internet de verdade (atualizações, DNS, NTP).

5.2 GNS3 e EVE-NG: quando crescer

GNS3 e **EVE-NG** são plataformas de emulação de redes completas: desenho de topologia por arrastar-e-soltar, dezenas de nós, imagens de vários fabricantes. Ambas rodam o CHR muito bem, e você encontrará laboratórios MikroTik prontos para elas na internet.

Este livro, porém, padroniza no **VirtualBox** por três razões: é mais leve (roda em qualquer máquina de estudo), não exige imagens adicionais nem servidor dedicado, e três roteadores cobrem quase todos os exercícios — nos poucos capítulos que pedem um quarto nó (o estudo de caso do Volume 15, por exemplo), o padrão de clonagem que você aprenderá aqui resolve em minutos. Se você já domina GNS3/EVE-NG, use-os sem medo: os laboratórios descrevem **topologias**, não cliques — basta reproduzir as redes da Tabela 5.1.

5.3 Laboratório

Este capítulo é um grande laboratório: vamos montar o ambiente definitivo, do zero ao snapshot.

5.3.1 Ambiente

- VirtualBox instalado (o mesmo do Capítulo 1);
- A imagem **.vdi** do CHR baixada de mikrotik.com/download;
- A VM avulsa dos capítulos anteriores pode ser **removida** ao final — o laboratório novo a substitui.

5.3.2 Comandos passo a passo

Parte 1 — preparar a rede host-only. No VirtualBox, menu **Arquivo** → **Ferramentas** → **Gerenciador de Rede** (*Network Manager*): confirme que existe um adaptador host-only com IPv4 **192.168.56.1/24** (é o padrão; crie-o se não existir) e **desative o servidor DHCP** dele — os IPs do laboratório são fixos, e um DHCP intrometido só atrapalha.

Parte 2 — criar a VM-molde. Crie uma VM chamada **lab-r1**, como no primeiro capítulo (Linux / Other Linux 64-bit, 256 MB de RAM), usando uma **cópia** do **.vdi** do CHR como disco. Antes de ligar, em **Configurações** → **Rede**:

1. **Adaptador 1:** habilitado, modo *Placa exclusiva de hospedeiro* (host-only) — será a `ether1`;
2. **Adaptador 2:** habilitado, modo *Rede interna*, nome `lab-a` — será a `ether2`;
3. **Adaptador 3:** habilitado, modo *NAT* — será a `ether3`.

Ligue a VM, faça o primeiro login (`admin`, senha em branco, defina a nova senha) e configure identidade e IP de gerência:

```
/system identity set name=lab-r1
/ip address add address=192.168.56.11/24 interface=ether1 comment=gerencia
```

Do **seu computador**, confirme o acesso antes de continuar:

```
ssh admin@192.168.56.11
```

Parte 3 — clonar. Desligue a VM (`/system shutdown`). No VirtualBox, clique com o botão direito em `lab-r1` → **Clonar**: nome `lab-r2`, tipo **clone completo**, e marque a opção de **gerar novos endereços MAC** para todas as placas (fundamental — MACs duplicados criam defeitos enlouquecedores). Repita para criar `lab-r3`.

Ajuste as redes dos clones conforme a Tabela 5.1:

- `lab-r2`: Adaptador 2 → rede interna `lab-a`; Adaptador 3 → rede interna `lab-b`;
- `lab-r3`: Adaptador 2 → rede interna `lab-b`; Adaptador 3 → **desabilitado**.

Ligue `lab-r2`, e pelo **console** corrija identidade e IP (o clone veio com os dados do molde):

```
/system identity set name=lab-r2
/ip address set numbers=0 address=192.168.56.12/24
```

O mesmo em `lab-r3`:

```
/system identity set name=lab-r3
/ip address set numbers=0 address=192.168.56.13/24
```

Parte 4 — testar os enlaces internos. Com as três VMs ligadas, dê endereços provisórios ao enlace `lab-a` para prová-lo. Em `lab-r1`:

```
/ip address add address=10.0.12.1/30 interface=ether2 comment=teste-lab-a
```

Em `lab-r2`:

```
/ip address add address=10.0.12.2/30 interface=ether2 comment=teste-lab-a
```

E, ainda de `lab-r2`, pingue o vizinho:

```
/ping 10.0.12.1 count=4
```

```
[admin@lab-r2] > /ping 10.0.12.1 count=4
SEQ HOST      SIZE TTL TIME      STATUS
  0 10.0.12.1   56  64 1ms234us
  1 10.0.12.1   56  64 987us
  2 10.0.12.1   56  64 1ms102us
  3 10.0.12.1   56  64 995us
sent=4 received=4 packet-loss=0%
```

`packet-loss=0%` prova o enlace. Remova os endereços de teste nos dois roteadores — os capítulos seguintes sempre começam com os enlaces “crus”:

```
/ip address remove [find comment=teste-lab-a]
```

Parte 5 — snapshot. Desligue as três VMs (`/system shutdown`). No VirtualBox, selecione cada uma → **Snapshots** → **Criar** — nomeie `base-limpa`. Este é o estado oficial de partida: identidade + IP de gerência, e nada mais.

5.3.3 Verificação

O checklist de “laboratório pronto”:

1. As três VMs existem, com os adaptadores exatamente como na Tabela 5.1;
2. Do seu computador, `ssh admin@192.168.56.11`, `.12` e `.13` entram nos três roteadores (com as VMs ligadas), e o prompt de cada um mostra a identidade certa;
3. O WinBox lista os três em **Neighbors** (Capítulo 4);
4. O ping da Parte 4 fechou com `packet-loss=0%` e os endereços de teste foram removidos;
5. Cada VM tem o snapshot `base-limpa`.

A partir de agora, “restaurar o laboratório” = desligar as VMs e restaurar o snapshot `base-limpa` de cada uma. Faça isso sempre que um capítulo pedir ambiente limpo — ou quando um experimento sair do controle.

5.3.4 Desafios

1. Sem olhar a tabela: qual rede interna conecta `lab-r2` a `lab-r3`, e por quais interfaces de cada um?
2. De `lab-r3`, encontre os vizinhos MikroTik com `/ip neighbor print`. Quem aparece, e por quê `lab-r1` (não) aparece?
3. O enlace `lab-b` ainda não foi testado. Repita a Parte 4 nele — desta vez escolhendo você mesmo a sub-rede de teste — e desfaça ao final.

4. Habilite temporariamente o adaptador NAT (**ether3**) do **lab-r1** e, no roteador, rode `/ip dhcp-client add interface=ether3` seguido de `/ip dhcp-client print`. O que aconteceu? (É um gostinho do Volume 2 — desfaça com `/ip dhcp-client remove numbers=0` ao terminar.)

💡 Solução dos desafios

1. Rede interna **lab-b**, entre a **ether3** de **lab-r2** e a **ether2** de **lab-r3** (Tabela 5.1).
2. Aparecem **lab-r2** (vizinho direto pela **lab-b**) e — dependendo do modo do seu adaptador **host-only** — os demais pela rede de gerência, já que ela é um segmento comum a todos. Pela rede **interna**, **lab-r1** não é vizinho de **lab-r3**: eles não compartilham segmento (**lab-a** e **lab-b** são switches separados, e **lab-r2** está no meio).
3. Exemplo com **10.0.23.0/30**: em **lab-r2**, `/ip address add address=10.0.23.1/30 interface=ether3`; em **lab-r3**, `/ip address add address=10.0.23.2/30 interface=ether2`; ping de um para o outro; remoção com `/ip address remove [find comment=...]` (se você usou comentário — bom hábito) ou pelo número do item.
4. O DHCP client pediu endereço ao NAT do VirtualBox e recebeu algo como **10.0.2.15/24** com gateway **10.0.2.2** — o roteador ganhou uma “WAN” e já alcança a internet (`/ping 8.8.8.8` funciona). É exatamente assim que o capítulo de DHCP montará a WAN do roteador de borda.

5.4 Resumo

- O laboratório padrão: **3 CHR**s no VirtualBox, gerência **host-only** fixa (**192.168.56.11/.12/.13** na **ether1**), enlaces por **redes internas lab-a** e **lab-b**, NAT opcional na **ether3** de **lab-r1** (Figura 5.1, Tabela 5.1).
- Gerência separada dos exercícios = acesso que **nunca cai**, aconteça o que acontecer com a topologia.
- Clones completos com **MACs novos**; identidade e IP ajustados no console logo após clonar.
- Snapshot **base-limpa** em cada VM: restaurá-lo é o “reset de fábrica” do laboratório.
- GNS3/EVE-NG são upgrades válidos; os laboratórios do livro descrevem topologias e funcionam em qualquer plataforma.

No próximo capítulo, usamos o laboratório novo para o assunto que abre toda operação real: o primeiro acesso a um equipamento, a configuração de fábrica e a segurança inicial — usuários, senhas e serviços.

Bibliografia do capítulo

A documentação do CHR (MikroTik, 2026b) cobre instalação em VirtualBox, VMware, Proxmox e nuvens públicas; o manual do VirtualBox (em [virtualbox.org/manual](https://www.virtualbox.org/manual)) detalha

os modos de rede que usamos. Para laboratórios em GNS3/EVE-NG, a documentação de cada plataforma traz guias de importação do CHR. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

6 Primeiro acesso, usuários e segurança inicial

i Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Descrever o que um equipamento MikroTik traz de fábrica — a *default configuration* — e decidir entre aproveitá-la ou partir do zero;
- Criar usuários com o **grupo** certo (**read**, **write**, **full**) e abolir o uso compartilhado do **admin**;
- Aplicar o checklist mínimo de segurança inicial: senha forte, serviços desnecessários desligados, acesso restrito por **allowed-address**, descoberta de vizinhos contida e MAC-server sob controle;
- Ajustar relógio e fuso (**/system clock**, NTP) — e explicar por que hora certa é item de **segurança**;
- Deixar qualquer equipamento novo em estado “apresentável” em cinco minutos, seguindo sempre a mesma sequência.

6.1 O que vem de fábrica

Ligue um hAP novo e ele já funciona: distribui IPs na LAN, faz NAT para a porta WAN, tem firewall básico e WiFi com senha na etiqueta. Essa é a **configuração padrão** (*default configuration*), pensada para o roteador doméstico — e ela é boa nesse papel.

No mundo do provedor, porém, a configuração de fábrica é quase sempre **ponto de partida errado**: um rádio de torre não precisa de servidor DHCP; um concentrador não deve ter NAT de fábrica; um switch de POP não quer firewall nas portas. Por isso o costume profissional é começar **limpo** e construir só o que o papel do equipamento pede. Há duas formas de chegar ao estado limpo:

- No primeiro boot de um equipamento físico, o RouterOS mostra a configuração padrão e oferece a tecla **r** para removê-la já no primeiro login;
- A qualquer momento: **/system reset-configuration no-defaults=yes** — que veremos, com os devidos avisos, no Capítulo 7.

O **CHR nasce limpo** — sem default configuration —, e é por isso que nossos laboratórios nunca precisaram removê-la. O que o CHR *tem*, como todo RouterOS, é o usuário **admin** — e é nele que a segurança inicial começa.

6.2 Usuários e grupos: aposentando o admin compartilhado

Todo RouterOS nasce com o usuário `admin`, do grupo `full`. Numa operação com três técnicos, é tentador todo mundo usar “o admin” — até o dia em que uma configuração some às 3h da manhã e o `/system history print` (Capítulo 3) diz apenas: foi o `admin`. Quem?

A regra profissional: **uma pessoa, um usuário** — e cada usuário com o menor privilégio que cumpre sua função. Os privilégios vêm dos **grupos**, em `/user group`:

Tabela 6.1: Grupos padrão de usuários

Grupo	Pode	Uso típico
<code>read</code>	ver tudo, mudar nada	monitoramento, auditoria, NOC nível 1
<code>write</code>	configurar (exceto gerenciar usuários)	técnicos de campo
<code>full</code>	tudo, inclusive usuários e reboot	administradores

Os comandos essenciais:

```
/user add name=vitor group=full password=SenhaForte!2026 comment="Vitor - admin"
/user add name=noc group=read password=OutraSenha!2026 comment="Monitoramento"
/user print
```

Criado o seu usuário nominal e testado o login com ele, desabilite o `admin` de fábrica — todo scanner de internet conhece esse nome:

```
/user disable admin
```

Sobre as senhas, o essencial cabe em três linhas: longas (frases servem), únicas por equipamento ou por parque (gerenciador de senhas é ferramenta de provedor, não luxo) e **nunca** a mesma do Wi-Fi da sua casa. O RouterOS não impõe complexidade — a disciplina é sua.

Analogia para guardar

Usuário compartilhado é caixa de supermercado sem operador identificado: qualquer diferença no caixa, ninguém foi. Grupos são os cargos — o repositor (`read`) não abre a gaveta; o gerente (`full`) assina a sangria. O `/system history` só vira auditoria quando cada login tem dono.

6.3 Fechando as portas: serviços e acesso

No Capítulo 4 você viu a Tabela 4.1: cada forma de acesso por IP é um serviço em `/ip service`. Segurança inicial é decidir o destino de cada um. A política deste manual, que aplicaremos no laboratório:

1. **Desabilitar o que não se usa:** `telnet` e `ftp` sempre; `www` (HTTP puro) e `api/api-ssl` até que algum uso real os exija;
2. **Restringir o que fica:** os serviços sobreviventes (`ssh`, `winbox`, `www-ssl`) ganham `allowed-address` — uma lista de redes de onde aceitam conexão. Tipicamente, a rede de **gerência** do provedor;
3. **Registrar a decisão:** o `comment` nos itens críticos explica o porquê para o próximo técnico (que pode ser você, daqui a dois anos).

O mesmo raciocínio vale para os protocolos de **camada 2**, que não passam por `/ip service`:

- **Descoberta de vizinhos** (`/ip neighbor discovery-settings`): anuncia o equipamento no cabo. Ótimo na gerência, péssimo nas portas voltadas a clientes — um assinante curioso não precisa ver modelo e versão do seu concentrador;
- **MAC-server** (`/tool mac-server`): controla quem pode abrir MAC-Telnet e WinBox-por-MAC. O kit de resgate do técnico é também o kit de invasão de quem alcança o cabo — restrinja-o a uma lista de interfaces de confiança.

Ambos aceitam o mesmo remédio: uma **interface list** (uma lista nomeada de interfaces, ex.: **gerencia**) usada como filtro. Interface lists reaparecerão como protagonistas no firewall (Volume 3).

6.4 Relógio certo: segurança, não estética

`/system clock print` num equipamento recém-ligado mostra 1970 ou um fuso errado. Parece cosmético — até o dia em que você precisa cruzar o log do concentrador com a reclamação de um cliente (“caiu ontem 21h40”) ou atender um ofício judicial pedindo quem usava tal IP em tal **horário** (assunto sério no Brasil — Volume 9 detalha os requisitos legais de guarda de registros). Log com hora errada é log inútil.

A receita completa, que aplicaremos no laboratório: fuso correto (`America/Sao_Paulo...` ou o seu) e **NTP** — o protocolo que mantém o relógio sincronizado pela rede — apontando para servidores confiáveis; no Brasil, os do projeto `ntp.br`.

! O conceito mais importante do capítulo

Segurança inicial não é um produto que se instala; é uma **sequência que se repete** em todo equipamento que entra no parque: senha forte no usuário nominal → `admin` desabilitado → serviços não usados desligados → acesso restrito à gerência → descoberta

e MAC-server contidos → relógio certo com NTP. Cinco minutos por equipamento; anos de dores de cabeça evitadas.

6.5 Laboratório

6.5.1 Ambiente

O laboratório padrão do Capítulo 5, restaurado no snapshot **base-limpa**. Usaremos apenas **lab-r1** — com o adaptador NAT (**ether3**) habilitado, pois o NTP precisa de internet. Acesse por SSH: `ssh admin@192.168.56.11`.

6.5.2 Comandos passo a passo

Passo 1 — usuário nominal. Crie o seu usuário (troque nome e senha pelos seus), teste-o e desabilite o `admin`:

```
/user add name=vitor group=full password=Lab!Segura2026 comment="dono do lab"
```

Abra **outro** terminal e confirme o login novo antes de fechar o atual — regra de ouro ao mexer em usuários:

```
ssh vitor@192.168.56.11
```

Funcionando, desabilite o usuário de fábrica (na sessão nova):

```
/user disable admin  
/user print
```

```
[vitor@lab-r1] > /user print  
Columns: NAME, GROUP, LAST-LOGGED-IN  
# NAME      GROUP  LAST-LOGGED-IN  
0 ;;; system default user  
  X admin   full   2026-07-06 14:02:11  
1 ;;; dono do lab  
  vitor    full   2026-07-06 14:05:37
```

O **X** marca o `admin` desabilitado.

Passo 2 — serviços. Desligue o que não usamos e restrinja o resto à rede de gerência:

```
/ip service disable telnet,ftp,www,api,api-ssl
/ip service set ssh address=192.168.56.0/24
/ip service set winbox address=192.168.56.0/24
/ip service set www-ssl address=192.168.56.0/24
/ip service print
```

```
[vitor@lab-r1] > /ip service print
Columns: NAME, PORT, ADDRESS
#  NAME      PORT  ADDRESS
0  X telnet   23
1  X ftp      21
2  X www      80
3  ssh       22   192.168.56.0/24
4  winbox    8291  192.168.56.0/24
5  X api      8728
6  www-ssl   443   192.168.56.0/24
7  X api-ssl  8729
```

Passo 3 — camada 2 contida. Crie a interface list **gerencia**, ponha a **ether1** nela e aponte a descoberta de vizinhos e o MAC-server para a lista:

```
/interface list add name=gerencia comment="interfaces de gerencia do lab"
/interface list member add list=gerencia interface=ether1
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=gerencia
/tool mac-server set allowed-interface-list=gerencia
/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=gerencia
```

Passo 4 — relógio e NTP. Ajuste o fuso e ative o cliente NTP com os servidores brasileiros (garanta que o DHCP client do desafio do capítulo anterior está ativo na **ether3**, ou crie-o: **/ip dhcp-client add interface=ether3**):

```
/system clock set time-zone-name=America/Sao_Paulo
/system ntp client set enabled=yes
/system ntp client servers add address=a.st1.ntp.br
/system ntp client servers add address=b.st1.ntp.br
```

Aguarde alguns segundos e verifique a sincronização:

```
/system ntp client print
```

```
[vitor@lab-r1] > /system ntp client print
      enabled: yes
      mode: unicast
synced-stratum: 1
      synced-server: a.st1.ntp.br
```

synced-server preenchido = relógio sob controle. Confira o resultado final com `/system clock print`.

6.5.3 Verificação

1. `ssh vitor@192.168.56.11` entra; tentar `ssh admin@192.168.56.11` é recusado (usuário desabilitado);
2. `/ip service print` mostra `telnet`, `ftp`, `www`, `api` e `api-ssl` com `X`, e os demais restritos a `192.168.56.0/24`;
3. `/ip neighbor discovery-settings print` e `/tool mac-server print` apontam para a lista `gerencia`;
4. `/system clock print` mostra fuso e hora corretos, e `/system ntp client print` mostra um `synced-server`.

Feche com um snapshot novo em `lab-r1` — nomeie `seguranca-inicial`: vários capítulos seguintes partirão dele.

6.5.4 Desafios

1. Crie um usuário `estagiario` do grupo `read` e, logado com ele, tente `/system identity set name=hacker`. O que acontece? E `/user print`, funciona?
2. Nos grupos padrão não existe “técnico que configura mas não reinicia”. Explore `/user group print` e crie um grupo `campo` com as políticas do `write` **sem** a política `reboot`.
3. Sua sessão SSH vem do `192.168.56.1` (o hospedeiro). Aplique, **dentro do Safe Mode**, um `allowed-address` de propósito errado no serviço `ssh` (ex.: `10.99.99.0/24`), deixe a sessão cair e explique o que o Safe Mode fez por você (Capítulo 4).
4. Monte, em texto, o **checklist de entrada** do seu provedor fictício: os passos deste capítulo na ordem em que você os aplicaria num rádio novo antes de ele subir na torre — e um item extra que este capítulo ainda não cobriu, mas o próximo cobrirá (dica: o que você faz *antes* de mexer numa configuração que funciona?).

Solução dos desafios

1. O `set` falha com erro de permissão (`not enough permissions`): o grupo `read` não tem a política `write`. Já `/user print` **também falha** — ver e gerenciar usuários exige a política `sensitive`/política de usuários, que o `read` não tem. Menor privilégio funcionando.

2.

```
/user group add name=campo policy=local,ssh,read,write,winbox,web,!reboot,!policy,!sensi
```

O essencial: partir das políticas do `write` e negar `reboot` (a sintaxe `!politica` nega). Confira com `/user group print` e teste com um usuário de mentira.

3. Com `Ctrl+X` ativo, `/ip service set ssh address=10.99.99.0/24` derruba sua sessão (você não está nessa rede). O Safe Mode detecta a queda e **reverte** o `allowed-`

`address` — reconecte e confirme com `/ip service print`. Sem Safe Mode, seria console da VM para consertar.

4. Sequência razoável: (1) usuário nominal + senha do gerenciador; (2) `admin` desabilitado; (3) serviços: só `ssh+winbox`, com `allowed-address` da gerência; (4) `discovery` e `MAC-server` na lista `gerencia`; (5) fuso + NTP; (6) identidade com o padrão de nomes do parque (ex.: `torre-sul-ntp1`). O item que falta: **backup/export da configuração** antes e depois — assunto do próximo capítulo.

6.6 Resumo

- Equipamentos físicos trazem **default configuration** boa para uso doméstico; no provedor, parte-se limpo (tecla `r` no primeiro login ou reset `no-defaults=yes`). O CHR já nasce limpo.
- **Um usuário por pessoa**, no grupo de menor privilégio (Tabela 6.1); `admin` desabilitado após criar o usuário nominal — e teste o login novo **antes** de fechar a sessão antiga.
- Serviços: desabilite `telnet`, `ftp`, `www`, `api`; restrinja `ssh`, `winbox` e `www-ssl` com `allowed-address` da gerência.
- Camada 2 também se fecha: `discovery-settings` e `mac-server` apontando para uma **interface list** de gerência.
- Fuso + NTP (`ntp.br`) porque log sem hora certa não serve nem ao troubleshooting nem à Justiça.
- Tudo isso é uma sequência repetível de ~5 minutos — o “ritual de entrada” de equipamento novo no parque.

No próximo capítulo, a rede de segurança que faltou ao seu checklist: backup binário, export de configuração, restauração — e o reset, com os avisos que ele merece.

Bibliografia do capítulo

A documentação oficial (MikroTik, 2026a) cobre os menus `/user`, `/ip service`, `/ip neighbor` e `/system ntp`, além da página *Securing your router*, que inspira o checklist deste capítulo. O projeto NTP.br (`ntp.br`) documenta os servidores públicos brasileiros de hora legal. Discher (2016) traz um capítulo dedicado a usuários e segurança de acesso. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

7 Backup, export e reset

i Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Explicar a diferença entre o **backup binário** (`/system backup`) e o **export de configuração** (`/export`) — e por que um provedor precisa dos dois;
- Gerar, baixar para fora do equipamento e restaurar cada tipo;
- Ler um export com olhos críticos: o que ele contém, o que omite e como usá-lo para documentar e comparar configurações;
- Resetar um equipamento com `/system reset-configuration`, escolhendo as opções certas (`no-defaults`, `keep-users`, `run-after-reset`);
- Definir a rotina de backup de um parque: quando gerar, onde guardar, como testar.

7.1 Duas fotografias diferentes da mesma configuração

Tudo o que você configura num RouterOS vive numa base de dados interna. O sistema oferece duas maneiras de fotografá-la, e a diferença entre elas é o coração deste capítulo:

- O **backup binário** é um *clone* da base: um arquivo `.backup` que captura tudo — endereços, usuários, senhas, certificados, tudo — num formato que só o RouterOS lê. Restaurá-lo devolve o equipamento exatamente àquele estado, **inclusive identidade e MACs registrados**.
- O **export** é a *receita*: um arquivo de texto `.rsc` com os comandos que reconstroem a configuração — os mesmos comandos que você digitaria. Você pode lê-lo, editá-lo, versioná-lo no Git, aplicar um pedaço em outro equipamento.

Tabela 7.1: Backup binário × export

	Backup binário	Export
Formato	binário (<code>.backup</code>)	texto com comandos (<code>.rsc</code>)
Contém senhas de usuários	sim	não
Contém certificados/chaves	sim	não
Legível/editável	não	sim
Restauração	total, no mesmo equipamento	total ou parcial, em qualquer equipamento

	Backup binário	Export
Uso típico	desastre: voltar o equipamento como era	documentação, migração, auditoria, versionamento

A conclusão prática vem antes da técnica: **um não substitui o outro**. O backup binário é o seguro contra desastre do equipamento X; o export é a documentação viva da configuração — que sobrevive até à morte do hardware, porque pode ser aplicada num substituto de modelo diferente.

💡 Analogia para guardar

O backup binário é a **imagem do disco**; o export é o **código-fonte**. Com a imagem você restaura a máquina idêntica; com o código-fonte você entende, adapta e reconstrói em qualquer máquina. Todo projeto sério guarda os dois.

7.2 Backup binário: gerar, baixar, restaurar

Gerar é um comando (o nome é opcional — sem ele, o RouterOS usa a identidade e a data):

```
/system backup save name=lab-r1-2026-07-06
```

O arquivo aparece no armazenamento interno, visível em `/file print`. E aqui entra a regra número um dos backups: **backup que mora só dentro do equipamento não é backup** — se o hardware morrer, ele morre junto. Baixe para fora. Como o SSH do RouterOS aceita SFTP/SCP (Capítulo 4), do seu computador:

```
scp vitor@192.168.56.11:lab-r1-2026-07-06.backup .
```

Restaurar exige o caminho inverso (subir o arquivo por SCP, se não estiver mais lá) e:

```
/system backup load name=lab-r1-2026-07-06
```

O equipamento pede confirmação e **reinicia** aplicando o estado salvo.

Dois cuidados de quem opera parque:

- O `.backup` carrega **senhas e chaves**: trate o arquivo como material sensível (armazenamento com acesso controlado — não no grupo de WhatsApp da equipe);
- Por padrão o backup é criptografado com a senha do usuário; aceite o hábito de conferir se o arquivo restaura **antes** de precisar dele (o laboratório fará isso).

7.3 Export: a configuração como texto

O `/export` imprime os comandos que reconstroem a configuração — do sistema inteiro ou do menu onde você está:

```
/export file=lab-r1-full
/ip service export file=lab-r1-servicos
```

O primeiro gera `lab-r1-full.rsc` com tudo; o segundo, só a seção `/ip service`. Abra um `.rsc` e você encontra exatamente o que digitaria:

```
# 2026-07-06 14:32:10 by RouterOS 7.15.3
# software id = ...
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh address=192.168.56.0/24
```

Três detalhes para ler exports como gente grande:

- Por padrão, o export omite o que está com valor de fábrica. A variante `/export verbose` mostra **tudo** — útil para caçar diferenças sutis;
- Desde o RouterOS v7, `/export show-sensitive` é quem exibe segredos como chaves de PPP (sem essa opção eles saem mascarados); ainda assim, **senhas de usuários nunca saem** num export;
- O export é a base do “diff de configuração”: exporte antes e depois de uma mudança e compare os arquivos — você enxerga exatamente o que mudou. É o complemento perfeito do `/system history`.

Para **aplicar** um `.rsc` (inteiro ou um trecho), o comando é `/import`:

```
/import file-name=lab-r1-servicos.rsc
```

O import executa linha a linha, como se você digitasse — inclusive parando no meio se uma linha falhar. Por isso, exports de seções pequenas e bem escolhidas são mais úteis que um `.rsc` gigante na hora de migrar pedaços de configuração entre equipamentos.

7.4 Reset: recomeçar sem sustos

O comando que zera a configuração é:

```
/system reset-configuration
```

E as opções que o transformam de “botão de pânico” em ferramenta de precisão:

- **no-defaults=yes** — não aplica a configuração de fábrica após o reset: o equipamento volta **vazio**, o ponto de partida profissional (Capítulo 6);
- **keep-users=yes** — preserva os usuários e senhas;
- **skip-backup=yes** — por padrão o RouterOS salva um backup automático antes de resetar; esta opção pula isso (raramente uma boa ideia);
- **run-after-reset=arquivo.rsc** — a joia da coroa: aplica um **.rsc** logo após o reset. Reset + run-after-reset = **provisionamento**: o equipamento renasce já com a configuração-base do seu provedor.

 Aviso

`/system reset-configuration` **apaga toda a configuração** e reinicia o equipamento. Remotamente, isso significa perder o acesso — o equipamento volta ao padrão de fábrica (ou vazio, com **no-defaults=yes**, sem nenhum IP). Antes de resetar qualquer coisa: backup binário e export baixados para fora, e certeza de que você tem um caminho de acesso pós-reset (console físico, WinBox por MAC no cabo, ou o **run-after-reset** bem testado).

 O conceito mais importante do capítulo

A pergunta de operação não é “tenho backup?”, é “**já testei restaurar?**”. Backup não testado é esperança, não backup. A rotina completa: gerar os dois formatos → baixar para fora do equipamento → testar a restauração de tempos em tempos (o laboratório de hoje é o ensaio geral).

7.5 Laboratório

7.5.1 Ambiente

O laboratório padrão (Capítulo 5), usando **lab-r1** a partir do snapshot **seguranca-inicial** do capítulo anterior — assim temos uma configuração de verdade para salvar, destruir e ressuscitar. Acesso: `ssh vitor@192.168.56.11`.

7.5.2 Comandos passo a passo

Passo 1 — fotografar dos dois jeitos. Gere backup binário e export completo:

```
/system backup save name=lab-r1-cap07
/export file=lab-r1-cap07
/file print
```

```
[vitor@lab-r1] > /file print
Columns: NAME, TYPE, SIZE
# NAME                                TYPE      SIZE
0 lab-r1-cap07.backup                 backup    24.3KiB
1 lab-r1-cap07.rsc                     script    1.8KiB
```

Passo 2 — baixar para fora. No terminal do seu computador:

```
scp vitor@192.168.56.11:lab-r1-cap07.backup .
scp vitor@192.168.56.11:lab-r1-cap07.rsc .
```

Abra o `.rsc` num editor de texto e reconheça o capítulo anterior nele: os serviços desabilitados, o `allowed-address`, o NTP. Esta é sua configuração, agora legível e arquivável.

Passo 3 — o desastre. Hora de quebrar tudo de propósito. O reset vai derrubar seu SSH (esperado — é um reset!); a volta será pelo **console da VM**:

```
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes
```

Confirme com `y`. Após o reboot, entre pelo console da VM: o login voltou a ser **admin sem senha**, não há usuários, não há IP — o equipamento está virgem. Sinta o frio na barriga: em produção, este seria um rádio mudo numa torre.

Passo 4 — ressuscitar pelo backup binário. O arquivo `.backup` ainda está no armazenamento interno (só a *configuração* foi zerada — arquivos sobrevivem ao reset). Pelo console:

```
/system backup load name=lab-r1-cap07
```

Confirme; o roteador reinicia e... está tudo de volta: identidade `lab-r1`, seu usuário, o IP de gerência, os serviços restritos. Prove pelo seu computador:

```
ssh vitor@192.168.56.11
```

Passo 5 — ressuscitar pela receita. Agora o caminho do export. Repita o reset do Passo 3. Pelo console, o equipamento vazio não tem IP — então crie o mínimo para receber o arquivo:

```
/ip address add address=192.168.56.11/24 interface=ether1
```

Do seu computador, suba o `.rsc` (o usuário agora é `admin` sem senha — estado pós-reset):

```
scp lab-r1-cap07.rsc admin@192.168.56.11:
```

E pelo console, importe:

```
/import file-name=lab-r1-cap07.rsc
```

```
Script file loaded and executed successfully
```

Compare com o Passo 4: o `import` reconstruiu serviços, listas, NTP, identidade — mas **não** os usuários com suas senhas (não estavam no `export`) nem removeu o que já existia (o IP que você criou à mão). A receita reconstrói a casa; os segredos, você repõe pelo checklist do Capítulo 6.

7.5.3 Verificação

1. Os dois arquivos (`.backup` e `.rsc`) existem **no seu computador**, não só no roteador;
2. Após o Passo 4, `ssh vitor@...` funciona e `/ip service print` mostra a configuração do capítulo 6 intacta — restauração binária validada;
3. Após o Passo 5, `/system identity print` mostra `lab-r1` e os serviços estão restritos, mas `/user print` **não** tem o usuário `vitor` — você explicou a diferença da Tabela 7.1 na prática;
4. Termine restaurando o snapshot `seguranca-inicial` da VM (ou refazendo o usuário nominal), para os próximos capítulos partirem do estado certo.

7.5.4 Desafios

1. Gere um `/export verbose file=teste-verbose` e compare o tamanho com o `export normal (/file print)`. De onde vem a diferença, e quando o `verbose` é mais útil?
2. Exporte **apenas** a seção `/system ntp client`, delete a configuração de NTP (`/system ntp client servers remove numbers=0,1` e `set enabled=no`) e restaure-a usando só o arquivo exportado.
3. Escreva (em texto) a rotina de backup de um provedor com 200 equipamentos: o que gerar, com que frequência, para onde os arquivos vão, e como você *testaria* as restaurações sem derrubar produção. Que ferramenta do RouterOS poderia agendar a geração? (Palpite livre — a resposta técnica completa é o Volume 12.)
4. Explique por que `run-after-reset` + um `.rsc` bem-feito é a forma mais segura de resetar um equipamento **remoto** — e o que precisa obrigatoriamente estar dentro desse `.rsc` para você não perder o acesso.

💡 Solução dos desafios

1. O verbose sai várias vezes maior: ele imprime **todos** os parâmetros, inclusive os que estão no padrão de fábrica (que o export normal omite). É mais útil para auditoria e comparação fina entre dois equipamentos “teoricamente iguais” — o diff do verbose denuncia qualquer padrão alterado.

2.

```
/system ntp client export file=ntp-backup
/system ntp client servers remove numbers=0,1
/system ntp client set enabled=no
/import file-name=ntp-backup.rsc
/system ntp client print
```

O import reexecuta os comandos da seção e o NTP volta a sincronizar.

3. Rotina defensável: export **diário** + backup binário **semanal** (e ambos antes/depois de qualquer mudança); envio automático para fora (FTP/SFTP de um servidor de backups, e-mail para os pequenos); retenção de algumas gerações; teste de restauração **mensal em laboratório** — um CHR que importa os exports do parque e denuncia erros de sintaxe/seções faltantes. O agendador do RouterOS é o `/system scheduler`, e o Volume 12 monta exatamente essa automação.

4. Porque elimina a janela em que o equipamento fica “vazio e surdo”: o reset já renasce aplicando a configuração-base. O `.rsc` precisa conter, no mínimo: IP de gerência na interface certa (ou DHCP client), usuário nominal com senha (lembre: o export não carrega senhas — num `.rsc` de provisionamento escrito à mão você **pode e deve** incluir o `/user add ... password=...`), e serviços de acesso habilitados/restritos. Sem isso, o “reset seguro” vira viagem à torre.

7.6 Resumo

- **Backup binário** = clone total (com senhas e certificados), restaura o mesmo equipamento; **export** = receita em texto, legível e portátil, sem segredos (Tabela 7.1). Provedor guarda **os dois**.
- Backup que só existe dentro do equipamento não é backup: **baixe por SCP/SFTP** e guarde com controle de acesso.
- `/export` por seção + `/import` é a ferramenta de migração e de “diff” de configuração; `verbose` e `show-sensitive` são os modificadores a conhecer.
- Reset profissional: `no-defaults=yes` para nascer limpo, `keep-users` e `run-after-reset` para não nascer surdo — e **sempre** com backups baixados antes.
- Backup não testado é esperança: ensaie a restauração (você acabou de fazer isso duas vezes).

No próximo capítulo, o último recurso de quem opera hardware de verdade: o **Netinstall** — reinstalar o RouterOS do zero quando nem o reset resolve.

Bibliografia do capítulo

A documentação oficial (MikroTik, 2026a) cobre `/system backup`, `/export`, `/import` e `/system reset-configuration` (páginas *Backup* e *Configuration Management*). Discher (2016) discute estratégias de backup em parques de provedor. As referências completas, em ABNT, estão no apêndice [Referências](#).

8 Netinstall

i Em construção

Este capítulo ainda não foi escrito. Ele ensinará a usar o Netinstall para reinstalar o RouterOS e recuperar equipamentos que não inicializam. Consulte o `ROADMAP.md` para acompanhar o progresso.

Referências

Obras e documentos citados ao longo do manual, em formato ABNT.

BURGESS, Dennis. **Learn RouterOS**. 2. ed. Raleigh: Lulu Press, 2011.

DISCHER, Stephen R. W. **RouterOS by Example**. 2. ed. College Station: ISP Services, Inc., 2016.

MIKROTIK. **RouterOS Documentation**. <https://help.mikrotik.com/docs/>, a2026.

MIKROTIK. **Cloud Hosted Router (CHR) Documentation**. <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Cloud+Hosted+Router,+CHR>, b2026.

MIKROTIK. **MikroTik Product Catalog**. <https://mikrotik.com/products>, c2026.

TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David J. **Redes de Computadores**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.